

M4学生講義

2026年3月27日(金) 9:00~10:30

@講義室A (研究棟11F)

外科治療の最前線

-ロボット、AI、外科教育-



NAGOYA CITY UNIVERSITY
Graduate School of Medical Sciences
Gastroenterological Surgery

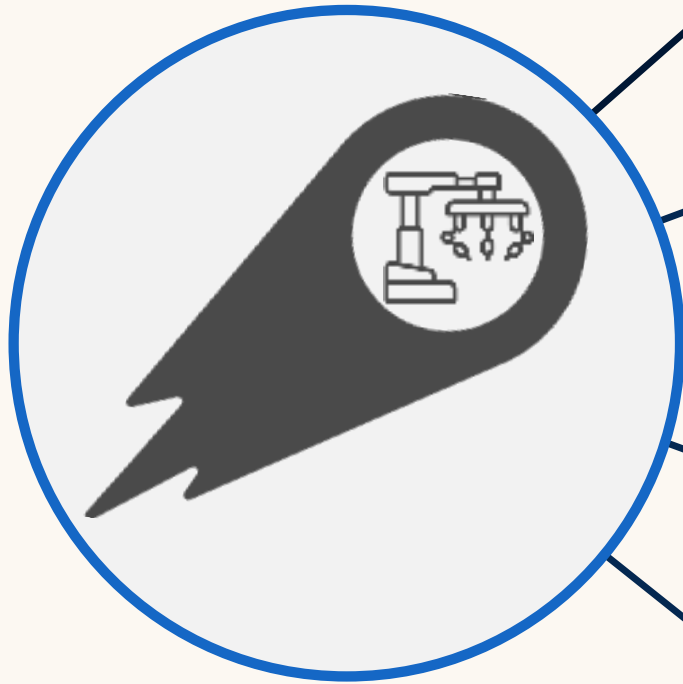
名古屋市立大学 大学院医学研究科
消化器外科学

佐藤 怜央

写真提供



Agenda



低侵襲手術への歴史

ロボット手術の可能性

先端技術, AIによる外科手術

現代の外科教育



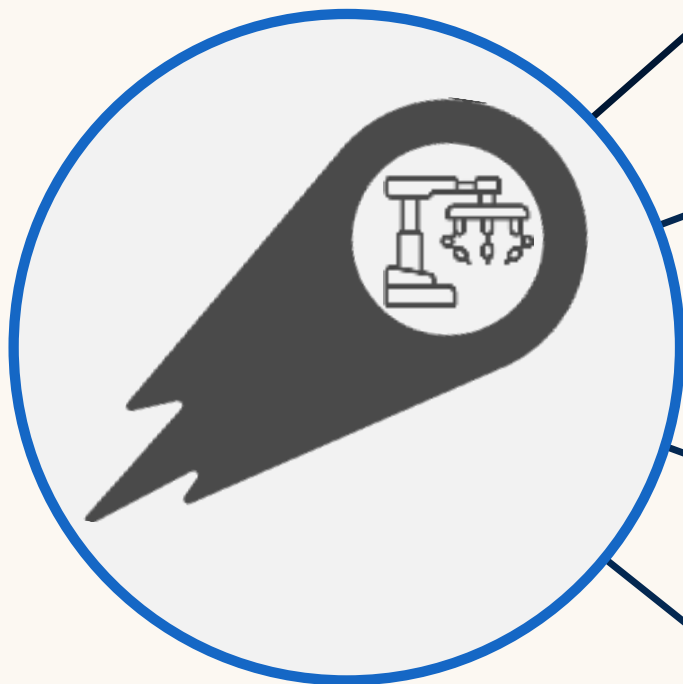
Agenda

低侵襲手術への歴史

ロボット手術の可能性

先端技術, AIによる外科手術

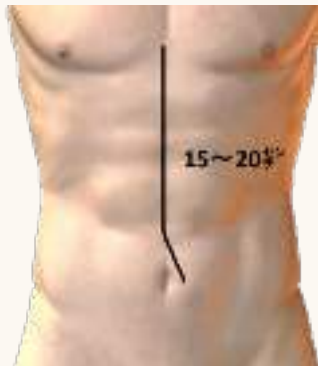
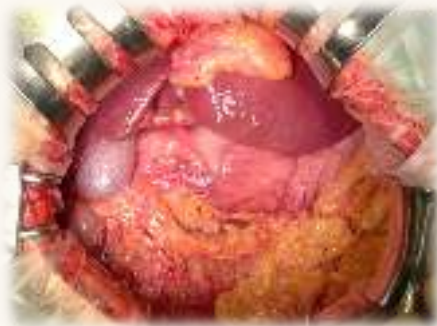
現代の外科教育





胃癌に対する外科手術

開腹手術



腹腔鏡手術



ロボット手術

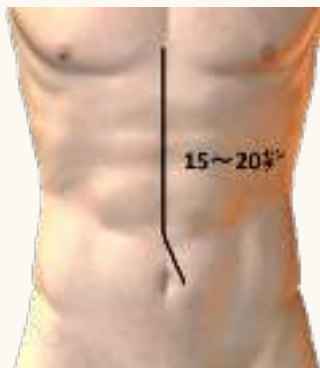
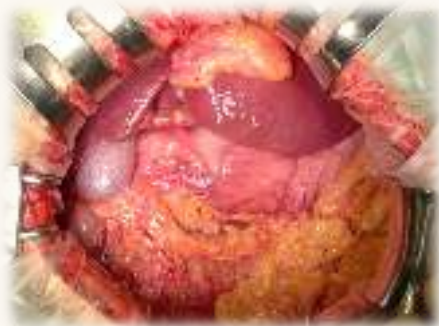




胃癌に対する外科手術

低侵襲手術 (Minimal Invasive Surgery)

開腹手術



腹腔鏡手術



ロボット手術





胃外科の歴史

Western countries

1881	Billroth	胃癌に対する胃切除
	Wölfler	胃空腸吻合術
1897	Schlatter	胃全摘術
	Mikulicz	噴門側胃切除術
1898	Mikulicz	胃癌の進展様式を報告
1901	Borrmann	肉眼形態分類
		臍上縁リンパ節郭清の必要性
1903	Mikulicz	臍部分切除
1910	Groves	大網切除

広範囲切除の発展

1960	Lawrence	拡大手術の意義は否定的
1989-93		Dutch trial
1986-93		MRC trial

Japan

1897	近藤 次繁	本邦初の胃切除
1928	三宅 速	「胃癌」出版
1902	北川 乙次郎	胃全摘術
		臍上縁リンパ節郭清の必要性
1936	井上 與惣一	リンパ流理論
1953	梶谷 鑑	系統的リンパ節郭清
1960年代		D2リンパ節郭清

リンパ節郭清の発展

参照：消化器がん情報 The Professional 胃外科の歴史
消化器癌治療の広場 GI-pedia 胃癌外科手術の変遷



胃外科の歴史

Western countries

1881	Billroth	胃癌に対する胃切除
	Wölfler	胃空腸吻合術
1897	Schlatter	胃全摘術
	Mikulicz	噴門側胃切除術
1898	Mikulicz	胃癌の進展様式を報告
1901	Borrmann	肉眼形態分類
		臍上縁リンパ節郭清の必要性
1903	Mikulicz	臍部分切除
1910	Groves	大網切除

広範囲切除の発展

1960	Lawrence	拡大手術の意義は否定的
1989-93		Dutch trial
1986-93		MRC trial

Japan

1897	近藤 次繁	本邦初の胃切除
1928	三宅 速	「胃癌」出版
1902	北川 乙次郎	胃全摘術
		臍上縁リンパ節郭清の必要性
1936	井上 與惣一	リンパ流理論
1953	梶谷 鑠	系統的リンパ節郭清
1960年代		D2リンパ節郭清

リンパ節郭清の発展

参照：消化器がん情報 The Professional 胃外科の歴史
消化器癌治療の広場 GI-pedia 胃癌外科手術の変遷

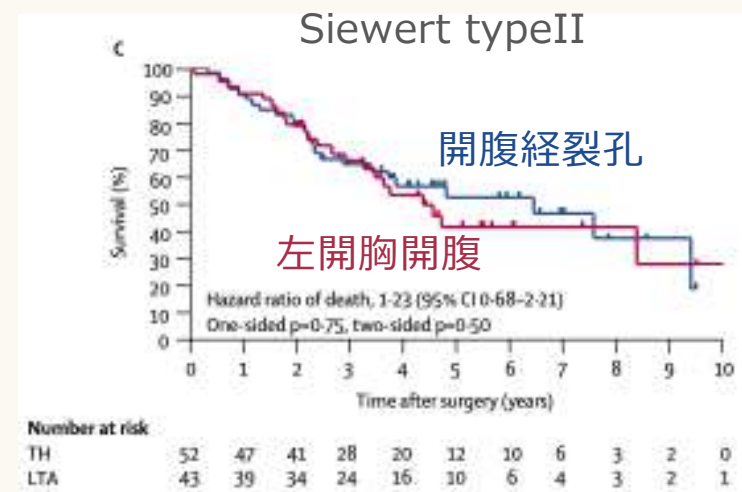
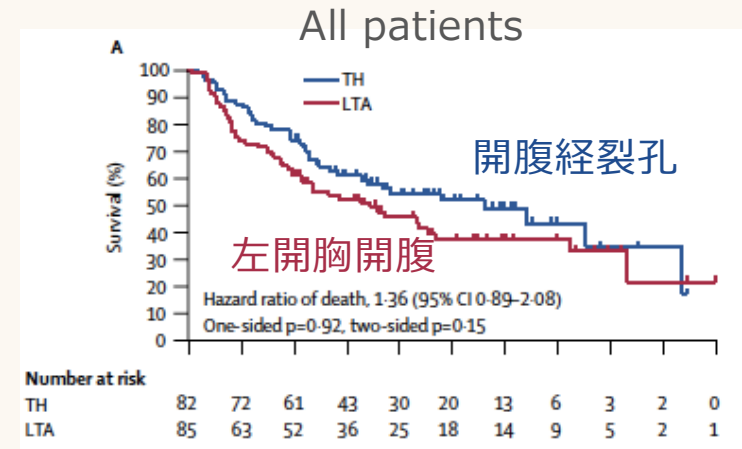
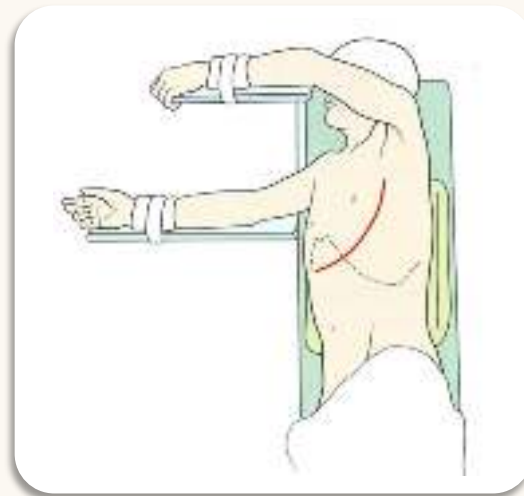
開腹胃全摘+脾摘+網囊切除 *conversion surgery*



3cm以下の食道浸潤では左開胸開腹は不要

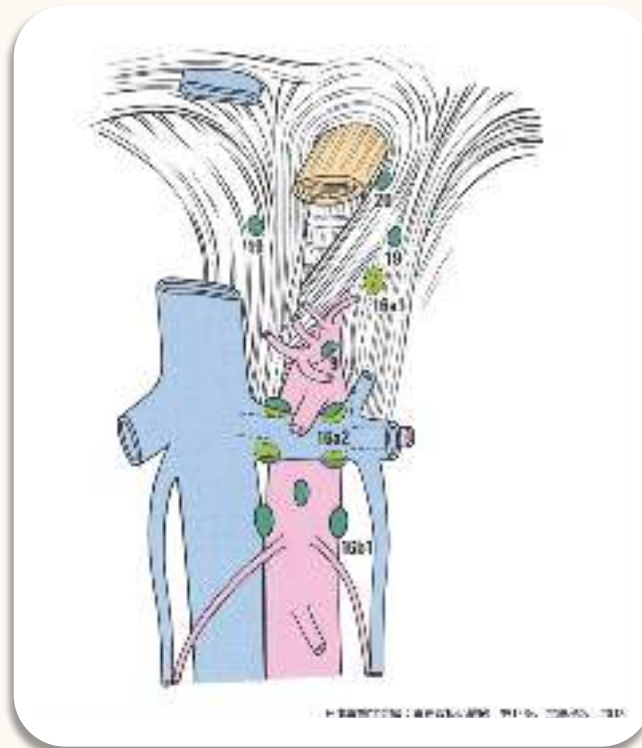


Sasako et al. Lancet Oncol 2006

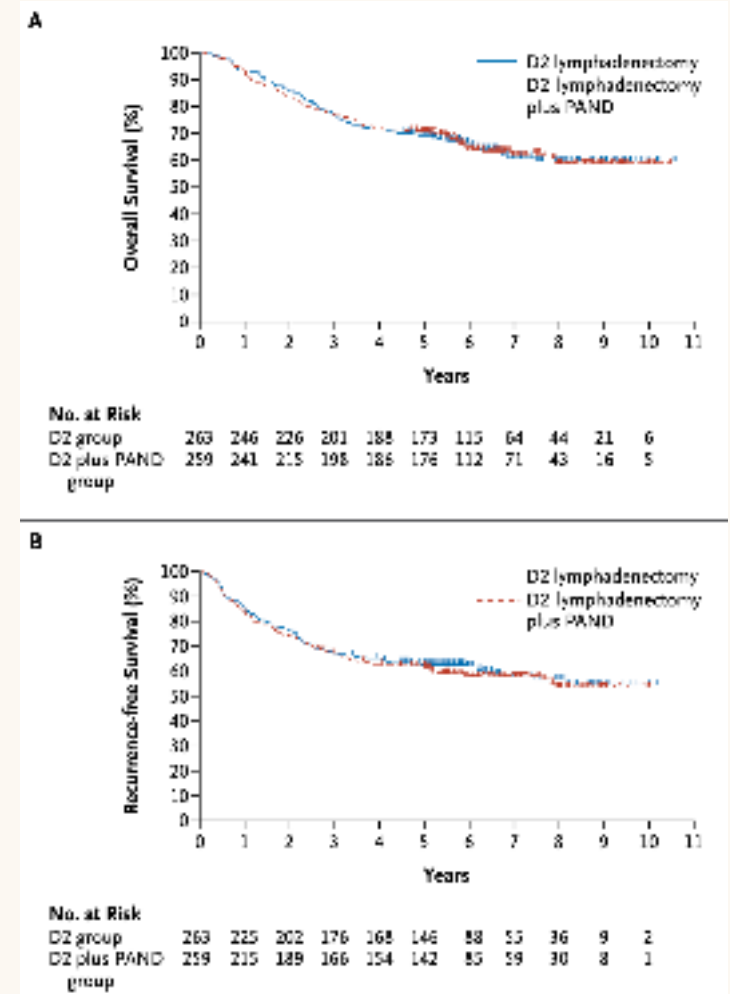




予防的な傍大動脈リンパ節郭清は不要



Sasako et al. N engl J Med. 2008

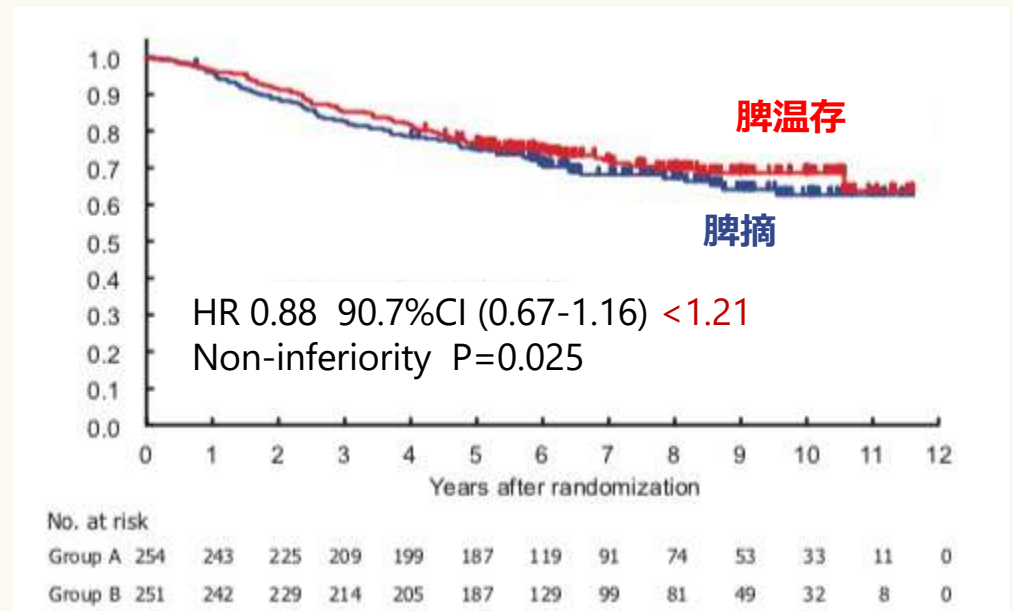
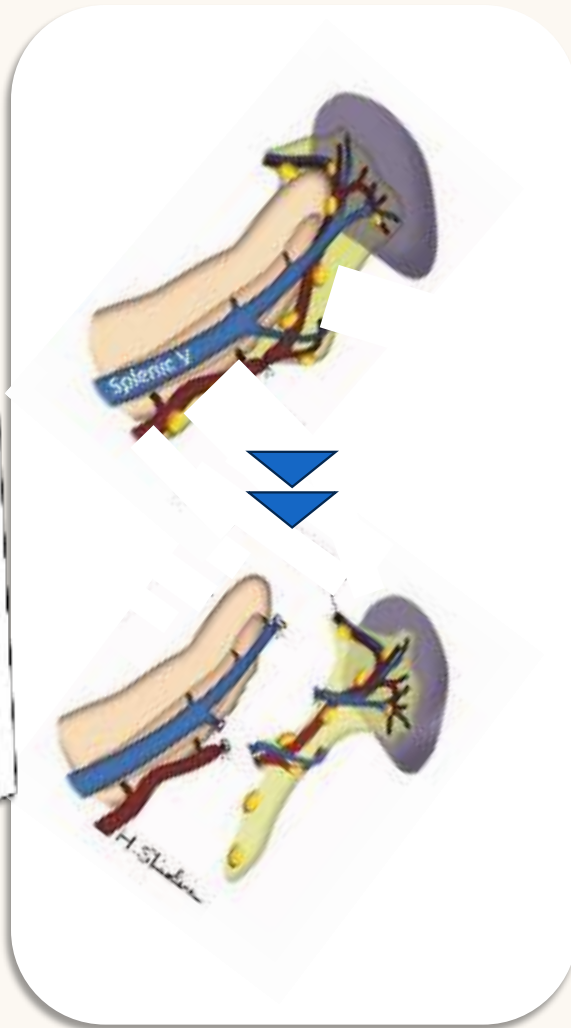




大彎浸潤がなければ脾摘は不要



Sano T, Ann Surg. 2017





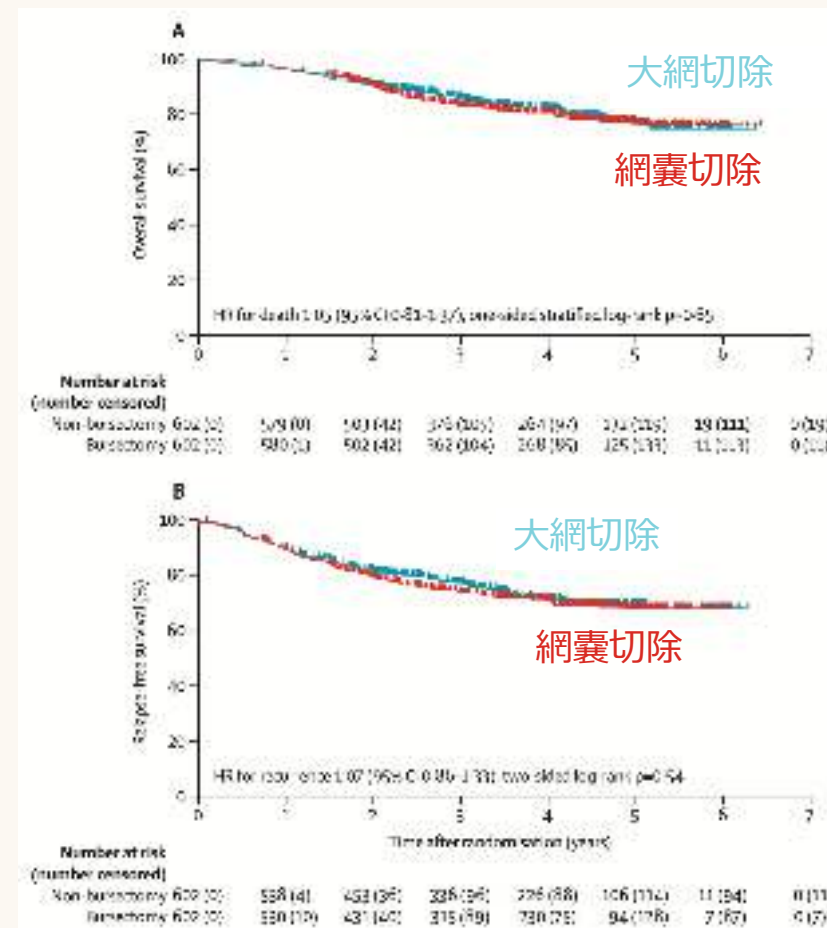
網嚢切除は不要



Kurokawa Y, et al.
Lancet Gastroenterol Hepatol. 2018



VS.





低侵襲手術(MIS)の幕開け

MIS: minimal invasive surgery

- | | | |
|----------------|---------|------------------------------|
| ➤ 1987 (昭和62年) | Mouretら | 世界初、腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
| ➤ 1990 (平成2年) | 山川ら | 本邦初、腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
| ➤ 1991 (平成3年) | 北野ら | 世界初、胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除 |
| ➤ 1997 (平成9年) | 宇山ら | 腹腔鏡下胃全摘術 |
| ➤ 2003 (平成15年) | 橋爪ら | ロボット支援下胃切除 |
| ➤ 2004 (平成16年) | | 腹腔鏡下胃切除 保険収載 |
| ➤ 2009 (平成21年) | 宇山ら | ロボット支援下胃全摘 |
| ➤ 2018 (平成30年) | | ロボット支援下胃切除 保険収載 |
| ➤ 2020 (令和2年) | 片井ら | JCOG0912 早期癌に対する腹腔鏡下胃切除の非劣性 |
| ➤ 2023 (令和5年) | 衛藤ら | JLSSG0901 進行癌に対する腹腔鏡下胃切除の非劣性 |



低侵襲手術(MIS)の幕開け

- 1987 (昭和62年) Mouretら 世界初、腹腔鏡下胃切除
- 1990 (平成2年) 山根ら
- 1991 (平成3年) 山根ら
- 1997 (平成9年) 山根ら
- 2000 (平成12年) 山根ら
- 2004 (平成16年) 笹子ら JCOG9501 **予防的PAND**の意義は否定
- 2006 (平成18年) 笹子ら JCOG9502 **左開胸開腹**の優越性の否定
- 2010 (平成22年) 佐野ら JCOG0110 非大彎浸潤例での**脾摘**の意義は否定
- 2017 (平成29年) 黒川ら JCOG1001 **網嚢切除**の優越性の否定
- 2018 (平成30年) 黒川ら JCOG1001 **網嚢切除** 保険収載
- 2020 (令和2年) JCOG0912 早期癌に対する腹腔鏡下胃切除の非劣性
- 2021 (令和3年) JLSSG0901 進行癌に対する腹腔鏡下胃切除の非劣性

拡大手術の意義？



低侵襲手術(MIS)の幕開け

- | | | |
|----------------|---------|------------------------------|
| ➤ 1987 (昭和62年) | Mouretら | 世界初、腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
| ➤ 1990 (平成2年) | 山川ら | 本邦初、腹腔鏡下胆嚢摘出術 |
| ➤ 1991 (平成3年) | 北野ら | 世界初、胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除 |
| ➤ 1997 (平成9年) | 宮山ら | 腹腔鏡下胃全摘術 |
| ➤ 2003 (平成15年) | | 胃全摘 |
| ➤ 2004 (平成16年) | | 保険収載 |
| ➤ 2009 (平成21年) | | 全摘 |
| ➤ 2018 (平成30年) | | ロボット支援下胃切除 保険収載 |
| ➤ 2020 (令和2年) | 片井ら | JCOG0912 早期癌に対する腹腔鏡下胃切除の非劣性 |
| ➤ 2023 (令和5年) | 衛藤ら | JLSSG0901 進行癌に対する腹腔鏡下胃切除の非劣性 |

拡大手術から

低侵襲、機能温存手術へ



低侵襲手術(MIS)の幕開け

当初の**目標**：開腹手術と同等のアウトカム

- 1987 (昭和62年) 北野ら 世界初、胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除
- 1990 (平成2年) 宇山ら 腹腔鏡下胃全摘術
- 1991 (平成3年) 橋爪ら ロボット支援下胃切除
- 1997 (平成9年) 宇山ら 腹腔鏡下胃切除 保険収載
- 2003 (平成15年) 橋爪ら ロボット支援下胃全摘
- 2004 (平成16年) 宇山ら ロボット支援下胃切除 保険収載
- 2009 (平成21年) 片井ら JCOG0912 早期癌に対する腹腔鏡下胃切除の非劣性
- 2018 (平成30年) 衛藤ら JLSSG0901 進行癌に対する腹腔鏡下胃切除の非劣性
- 2020 (令和2年)
- 2023 (令和5年)



胃癌に対する低侵襲手術のエビデンス

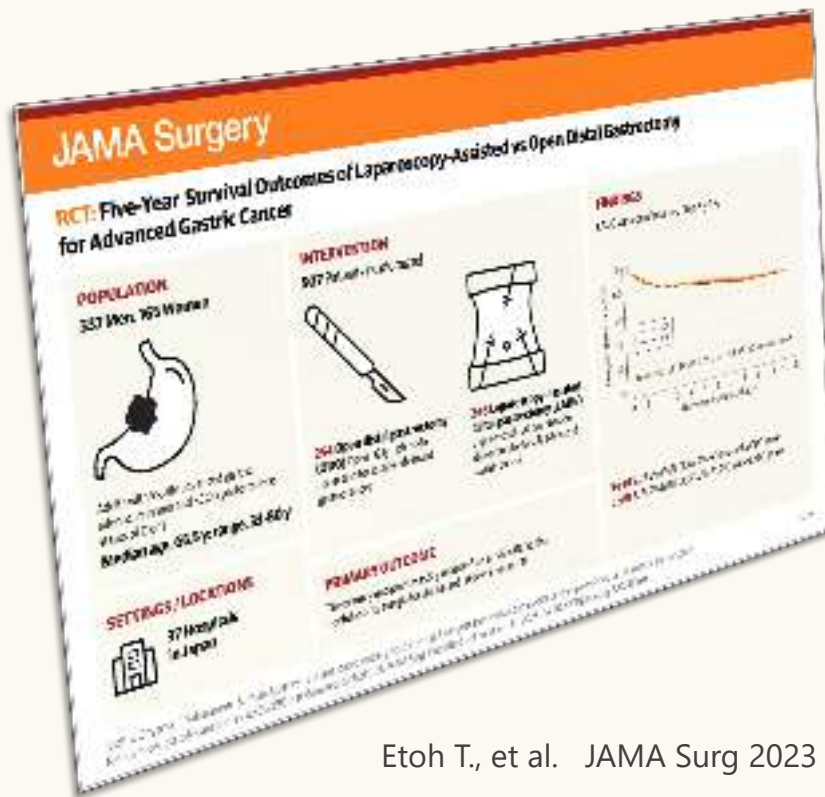
	cStage I	cStage II/III
DG	JCOG0703 JCOG0912(RCT) KLASS01(RCT)	JLSSG0901(RCT) KLASS02(RCT) CLASS01(RCT)
TG	JCOG1401 KLASS03 CLASS02	KLASS06(RCT) 結果待ち



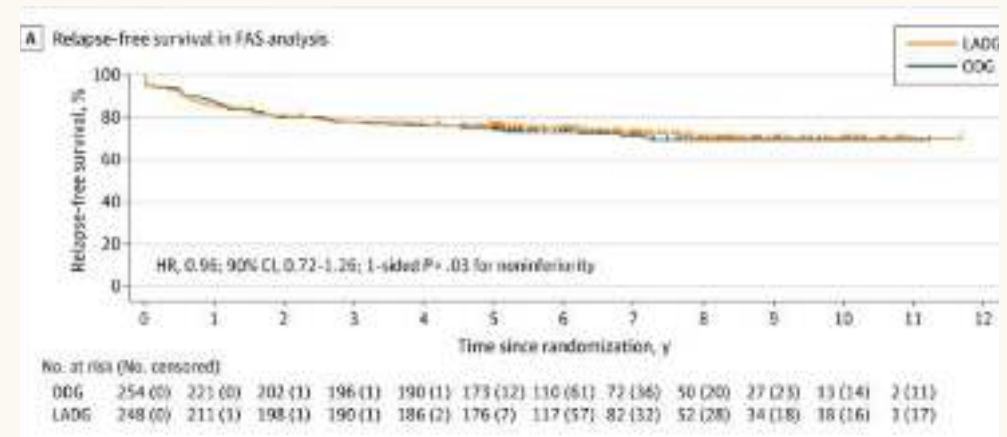
胃癌に対する低侵襲手術のエビデンス

JLSSG9901試験

進行胃癌に対する幽門側胃切除における
腹腔鏡下手術と開腹手術のランダム化Ⅲ相試験



Etoh T, et al. JAMA Surg 2023



腹腔鏡下幽門側胃切除(LADG)の非劣性を証明

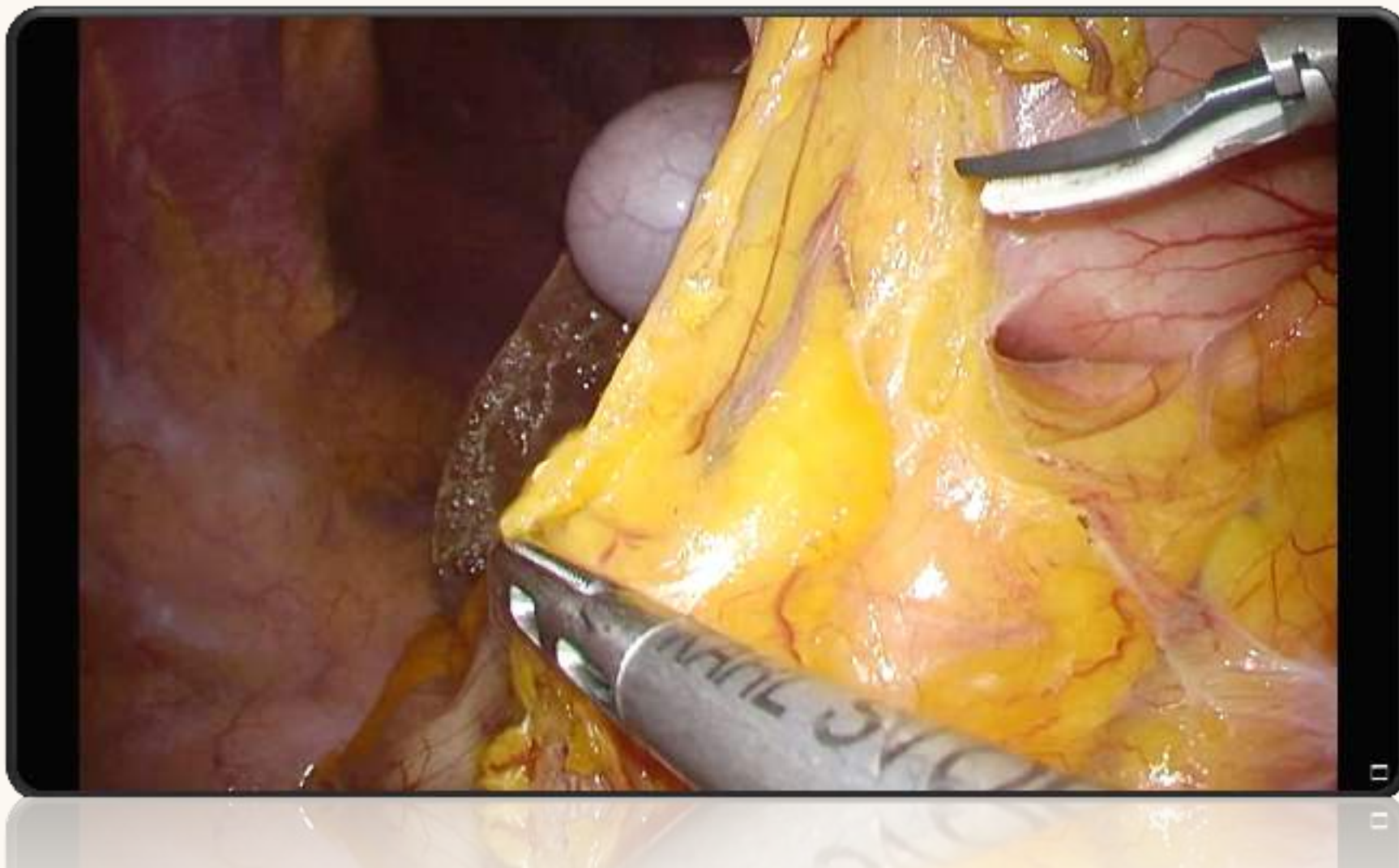


進行癌に対しても腹腔鏡下手術

胃癌治療GL：“標準治療の選択肢のひとつ”



腹腔鏡下幽門側胃切除, D2郭清





腹腔鏡 vs. 開腹 @Real world



Kinoshita T.
Ann Surg, 2018

TABLE 3. Operating findings and postoperative complications

		Open Surgery (n = 305)	%	Laparoscopic Surgery (n = 305)	%	P
Mean operation time, min		228 (82.6)		365 (134.5)		<0.001
Mean blood loss, g		396 (362.8)		140 (219.1)		<0.001
Mean postoperative hospital stay, d	Median [IQR]	12 [10–18]		12 [9–17]		0.522
Grades of complication						
	≥ Grade 2	57	18.7	63	20.1	0.611
	≥ Grade 3	39	12.8	47	15.4	0.268
	≥ Grade 4	4	13.1	3	9.8	0.725
Early-phase complication	Surgical site infection	14	4.6	7	2.3	0.182
	Anastomotic leak	12	3.9	9	3.0	0.658
	Intraabdominal bleeding	2	0.7	4	1.4	0.686
	Pancreatic fistula	18	5.9	27	8.9	0.215
	Peritoneal abscess	14	4.6	14	4.6	1.000
	Respiratory disease	0	2.0	2	0.7	0.286
	Cardiac disease	3	1.0	2	0.7	1.000
Late-phase complication	Internal hernia	6	2.0	16	5.2	0.048
	Bowel obstruction	6	2.0	6	2.0	1.000
	Anastomotic stricture	3	1.0	3	1.0	1.000
	Biliary disease	3	1.0	2	0.7	1.000
Mortality <30 d		0	0.0	1	0.3	1.000



腹腔鏡 vs. 開腹 @Real world



Kinoshita T.
Ann Surg, 2018

TABLE 3. O

Mean operating
Mean blood lo

Mean postoper
Grades of enr

Early-phase co

Late-phase co

Mortality <30

	Open	vs	Lap
手術時間		<	
出血量		>	
術後合併症 (C-D ≥ III)	12.8%	<	15.4%
臍液瘻	5.9%	<	8.9%
創感染	4.6%	>	2.3%
縫合不全	3.9%		3%
術後在院日数		=	

Open	%	P
		<0.001
		<0.001
		0.522
	20.1	0.611
	15.4	0.268
	9.8	0.725
	2.3	0.182
	3.0	0.658
	1.4	0.686
	8.9	0.215
	4.6	1.000
	0.7	0.286
	0.7	1.000
	5.2	0.048
	2.0	1.000
	1.0	1.000
	0.7	1.000
	0.3	1.000



腹腔鏡 vs. 開腹 @Real world



Hiki N.
Gastric Cancer, 2017

	Open surgery (n = 1067)	(%)	Laparoscopic surgery (n = 1067)	(%)	p value
Operating time					
Mean (SD)	238.3 (72.7)		305.4 (83.1)		<0.001
Blood loss					
Mean (SD)	282.4 (402.1)		85.4 (150.5)		<0.001
Lymphnode dissection					
D0/D1/D1+	435	40.8	513	48.1	<0.001
D2/D2+	632	59.2	554	51.9	
Number of harvested lymphnode median (IQR)	32 (22 - 43)		36 (25-47)		<0.001
Switch to open surgery					
Accidental	—		36	3.4	—
Oncological	—		2		
Other reasons	—		25		
Length of postoperative stay (day, mean (SD))	16.0 (19.1)		14.3 (19.0)		<0.001
Mortality	3	0.3	6	0.6	0.51
Re-admission	30	2.8	21	2.0	0.20
Re-operation	20	1.9	29	2.7	0.19
Complication					
Superficial SSI	30	2.8	6	0.6	<0.001
Deep SSI	7	0.7	4	0.4	0.36
Abscess	31	2.9	33	3.1	0.80
Leakage with abscess	18	1.7	12	1.1	0.27
Leakage	27	2.5	22	2.1	0.47
Pancreatic fistula (Grade B,C)	11	1.0	24	2.2	0.04
Wound dehiscence	10	0.9	2	0.2	0.02
Pneumonia	20	1.9	15	1.4	0.39
Pulmonary embolism	0	0.0	1	0.1	1.00
Sepsis	2	0.2	4	0.4	0.69





腹腔鏡 vs. 開腹 @Real world



Hiki N.
Gastric Cancer, 2017

	Open surgery (n = 1067)	(%)	Laparoscopic surgery	(%)	p value
Operating time	Open		vs	Lap	
Mean (SD)					
Blood loss					
Mean (SD)					
Lymph node dis					
D0/D1/D1+					
D2/D2+					
Number of ha					
Switch to open					
Accidental					
Oncological					
Other reasons					
Length of post					
Mortality					
Re-admission					
Re-operation					
Complication					
Superficial S					
Deep SSI					
Abdom					
Leakage with					
Leakage					
Pancreatic fis					
Wound dehisc					
Pneumonia					
Pulmonary c					
Sepsis					
手術時間			<		
出血量			>		
脾液瘍			<		
(Grade B, C)	1.0%			2.2%	
創感染	2.8%		>	0.6%	
縫合不全	2.5%			2.1%	
術後在院日数			>		





低侵襲 ≠ 安全

低侵襲化の裏側にあるリスク

- ✓ **Learning curve**の存在
- ✓ 可視化されない**合併症リスク**
- ✓ 低侵襲化の**“目的化”**



低侵襲 ≠ 安全

低侵襲化の裏側にあるリスク

- ✓ **Learning curve**の存在
- ✓ 可視化されない**合併症リスク**
- ✓ 低侵襲化の**“目的化”**

「低侵襲であること」はあくまで一側面のメリット
“安全性”の実現”には、術者の技量・施設の体制・適応の見極めが不可欠

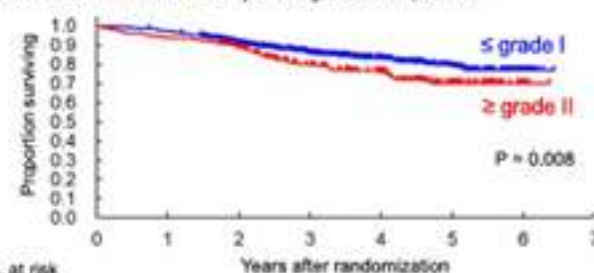


術後合併症は予後不良因子



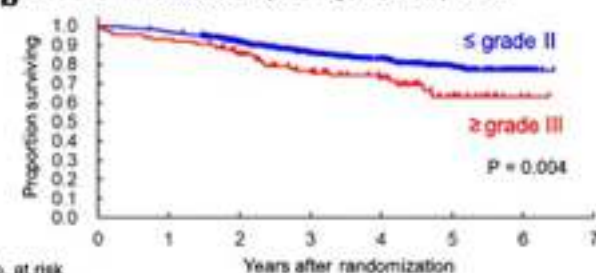
Tokunaga M.
Gastric Cancer, 2020

a Patients with and without any $\geq$ C-D grade II complication



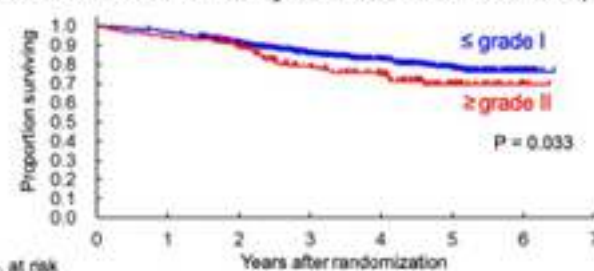
No. at risk	0	1	2	3	4	5	6	7
≤ grade I	917	891	767	560	398	192	25	0
≥ grade II	274	258	229	171	130	62	5	0

b Patients with and without any $\geq$ C-D grade III complication



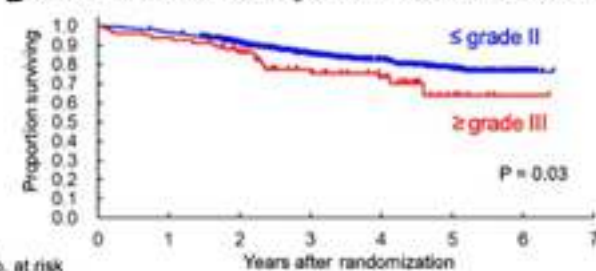
No. at risk	0	1	2	3	4	5	6	7
≤ grade II	1076	1042	905	663	481	238	28	0
≥ grade III	115	107	91	68	47	16	2	0

c Patients with and without $\geq$ C-D grade II intraabdominal infectious complication



No. at risk	0	1	2	3	4	5	6	7
≤ grade I	1032	999	865	638	457	225	27	0
≥ grade II	159	150	131	93	71	29	3	0

d Patients with and without $\geq$ C-D grade III intraabdominal infectious complication



No. at risk	0	1	2	3	4	5	6	7
≤ grade II	1109	1072	932	688	488	247	29	0
≥ grade III	82	77	64	43	30	7	1	0



低侵襲手術(MIS)の幕開け

当初の**目標**：開腹手術と同等のアウトカム

- | | | |
|----------------|-----|------------------------------|
| ➤ 1987 (昭和62年) | | 世界初、胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除 |
| ➤ 1990 (平成2年) | | 腹腔鏡下胃全摘術 |
| ➤ 1991 (平成3年) | 北野ら | 腹腔鏡下胃全摘術 |
| ➤ 1997 (平成9年) | 宇山ら | ロボット支援下胃切除 |
| ➤ 2003 (平成15年) | 橋爪ら | 腹腔鏡下胃切除 保険収載 |
| ➤ 2004 (平成16年) | | ロボット支援下胃全摘 |
| ➤ 2009 (平成21年) | 宇山ら | ロボット支援下胃切除 保険収載 |
| ➤ 2018 (平成30年) | | JCOG0912 早期癌に対する腹腔鏡下胃切除の非劣性 |
| ➤ 2020 (令和2年) | 片井ら | JLSSG0901 進行癌に対する腹腔鏡下胃切除の非劣性 |
| ➤ 2023 (令和5年) | 衛藤ら | |



低侵襲手術(MIS)の幕開け

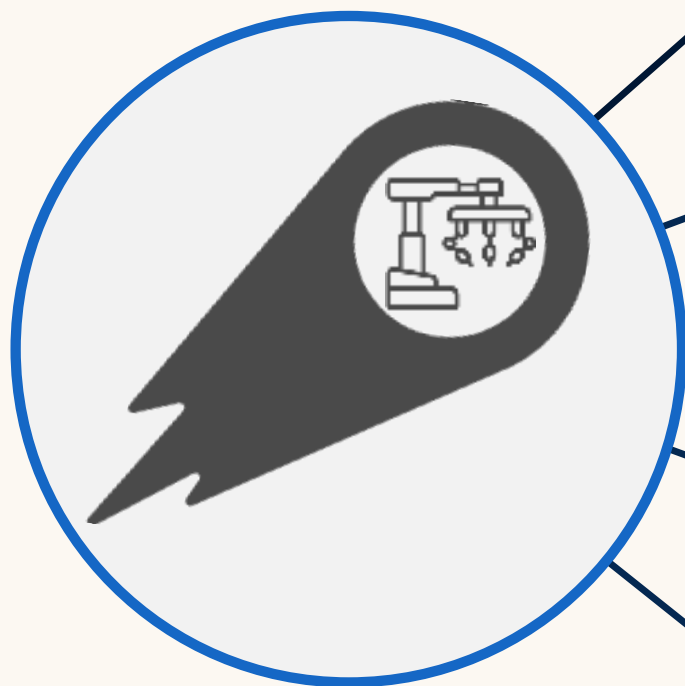
- 1987 (昭和62年) 北野ら 世界初、胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除
- 1990 (平成2年) 宇山ら 腹腔鏡下胃全摘術
- 1991 (平成3年) 橋爪ら ロボット支援下胃切除
- 1997 (平成9年) 宇山ら 腹腔鏡下胃切除 保険収載
- 2003 (平成15年) 橋爪ら ロボット支援下胃全摘
- 2004 (平成16年) 宇山ら ロボット支援下胃切除 保険収載
- 2009 (平成21年) 片井ら JCOG0912 早期癌に対する腹腔鏡下胃切除の非劣性
- 2018 (平成30年) 衛藤ら JLSSG0901 進行癌に対する腹腔鏡下胃切除の非劣性
- 2020 (令和2年)
- 2023 (令和5年)

当初の**目標**：開腹手術と同等のアウトカム

現在の**目標**：開腹/従来の腹腔鏡手術よりも優れたアウトカム



Agenda



低侵襲手術への歴史

ロボット手術の可能性

先端技術, AIによる**外科手術**

現代の**外科教育**



手術支援ロボットの登場

日本における導入の歴史





名市大才ペ室にあるロボットたち



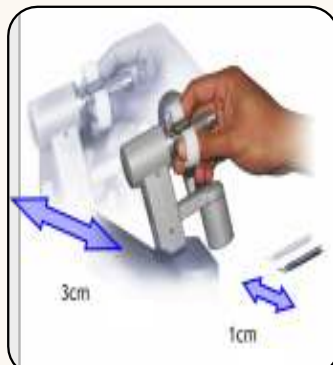
da Vinci Xi(米国製)	3台(5コンソール)
hinotori(国産)	1台
ANSUR(国産)	1台



ロボット手術の特徴



多関節による自由な操作



繊細な操作

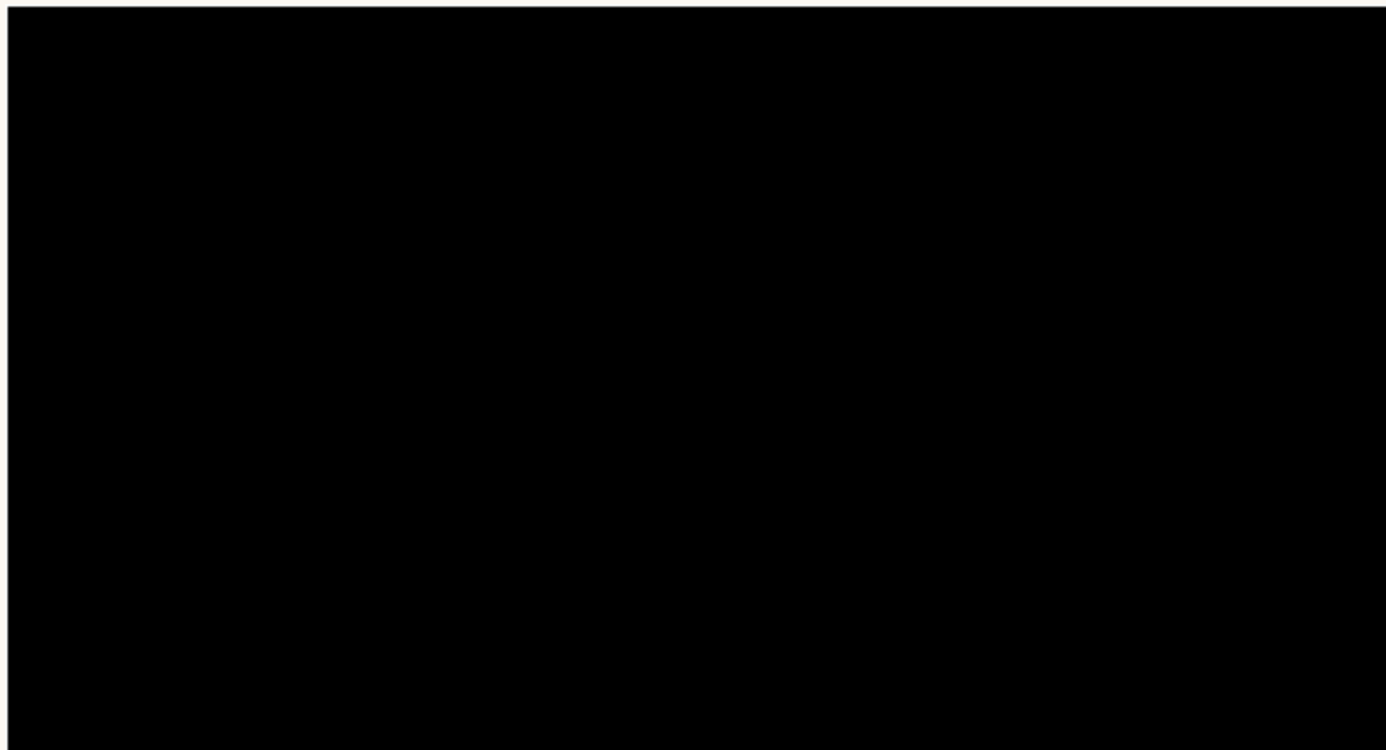


3次元の立体映像



ロボット手術の特徴

Da Vinci SP





ロボット vs. 腹腔鏡 for 胃癌手術



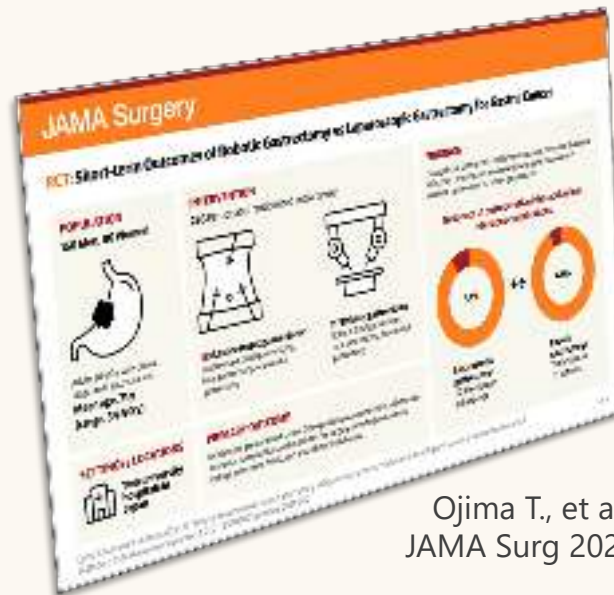
先進医療B

Uyama I, et al.
Gastric Cancer 2019

- 前向き
- cStage I/II
- vs 腹腔鏡下手術 (historical data)
- 術後合併症割合(C-D* $\geq$ IIIa)

RG 2.5% vs LG 6.4%

▶▶ 保険収載



Ojima T, et al.
JAMA Surg 2021

- 前向き
- cStage I-III
- vs 腹腔鏡下手術 (RCT)
- 腹腔内感染性合併症割合(C-D $\geq$ II)

RG 6.0% vs LG 8.4%



Kinoshita T, et al.
Surg Endosc 2021

- 後ろ向き
- cStage I-IV
- vs 腹腔鏡下手術 (case-control)
- 腹腔内合併症割合(C-D $\geq$ II)

RG 3.9% vs LG 11.7%

*, Clavien-Dindo分類



ロボット vs. 腹腔鏡 *for* 胃癌手術

試験名	国	施設		治療法	相	デザイン	症例数	Primary endpoint
NCT03500471	中国	西南医科大学	単一	RTG vs LTG	-	非劣性	150	合併症
NCT03273920 CRASS-01	中国	西南医科大学 CRASS	多施設	RDG vs LDG	3	非劣性	1110	RFS (3-yr)
NCT03524300	中国	福州大学	単一	RDG vs LDG	3	非劣性	220	DFS (3-yr)
Cooladvrsigcr	中国	西安交通大学	単一	RG vs LG vs OG	-	非劣性	500	再発率、 コスト
UMIN0000315 36	日本	和歌山医科大学	単一	RG vs LG	3	優越性	240	腹腔内感染性 合併症
JCOG1907	日本	JCOG	多施設	RG vs LG	3	優越性	1040	腹腔内感染性 合併症



ロボット vs. 腹腔鏡 *for* 胃癌手術

試験名	国	施設		治療法	相	デザイン	症例数	Primary endpoint
NCT03500471	中国	西南医科大学	単一	RTG vs LTG	-	非劣性	150	合併症
NCT03273920 CRASS-01	中国	西南医科大学 CRASS	多施設	RDG vs LDG	3	非劣性	1110	RFS (3-yr)
NCT03524300	中国	福州大学	単一	RDG vs LDG	3	非劣性	220	DFS (3-yr)
Cooladvrsigcr	中国	西安交通大学	単一	RG vs LG vs OG	-	非劣性	500	再発率、 コスト
UMIN0000315 36	日本	和歌山医科大学	単一	RG vs LG	3	優越性	240	腹腔内感染性 合併症
JCOG1907	日本	JCOG	多施設	RG vs LG	3	優越性	1040	腹腔内感染性 合併症

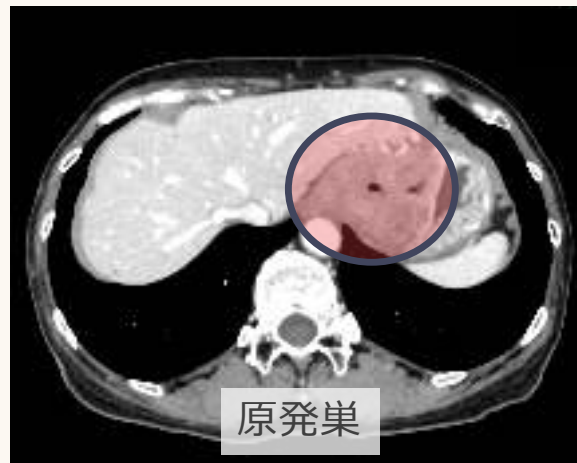
On going



集学的治療 *Conversion surgery*

✓ 70代女性 食道胃接合部癌 食道浸潤長:70mm cT4b(臍)N2-3M1(LYM), cStageIVB

HER2:2+ FISH+, $1 \leq \text{CPS} < 5$



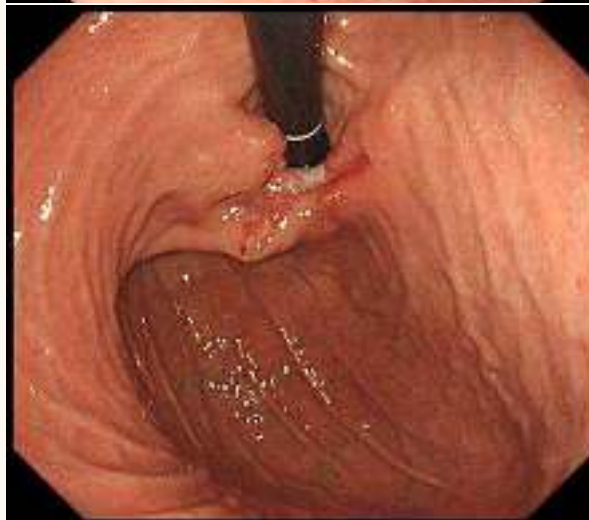
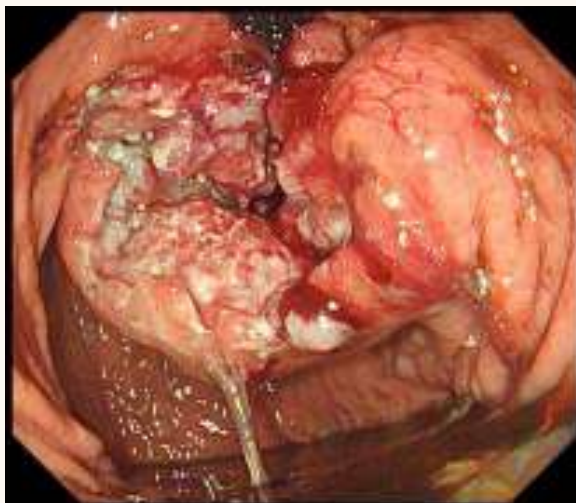


集学的治療 *Conversion surgery*



化学療法

5コース



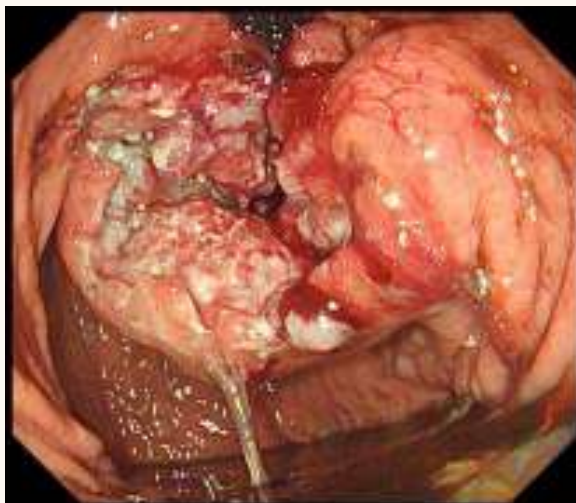


集学的治療 *Conversion surgery*

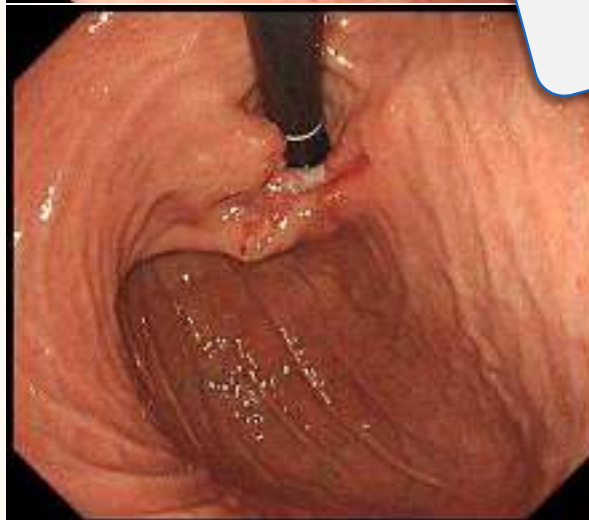


化学療法

5コース

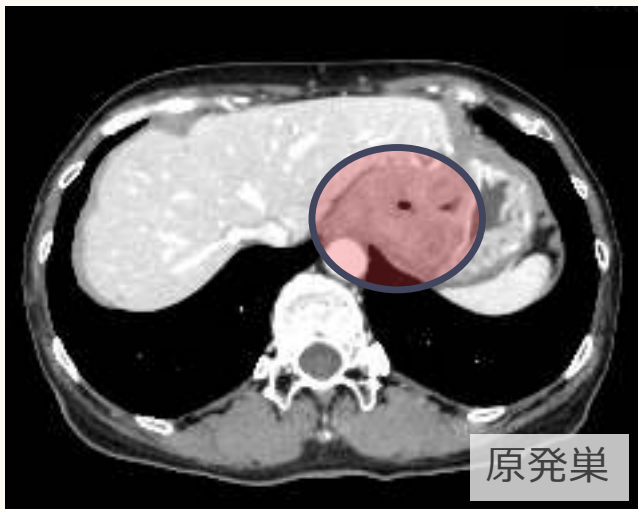


原発巣は著明に**縮小**
食道浸潤長も**短縮**



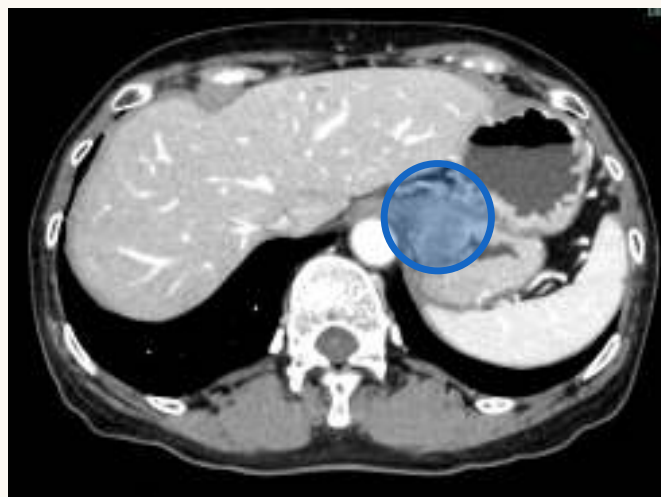
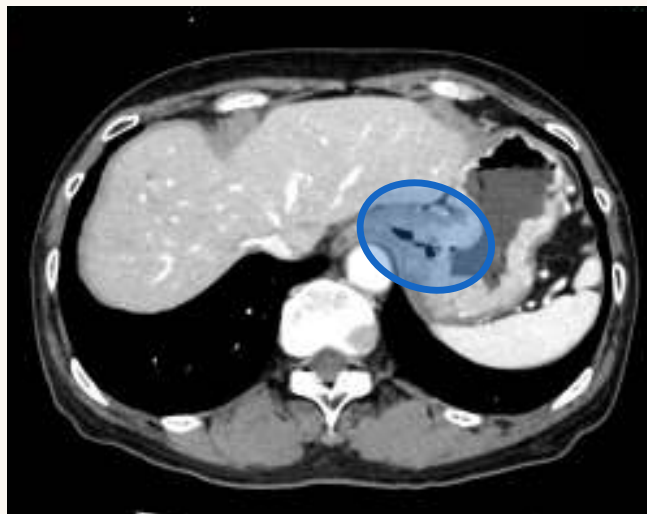
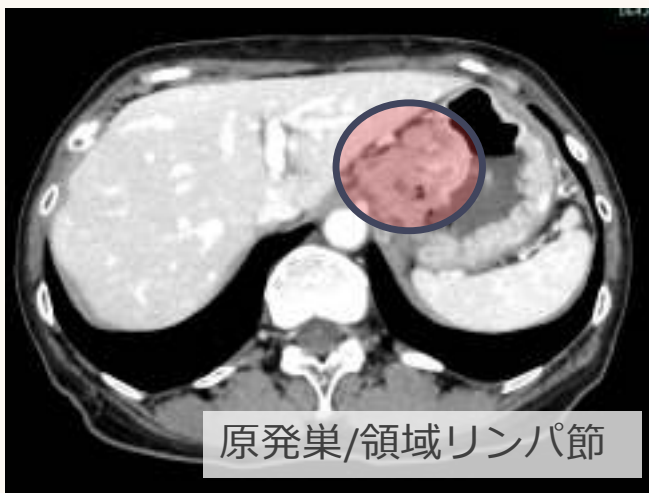


集学的治療 *Conversion surgery*



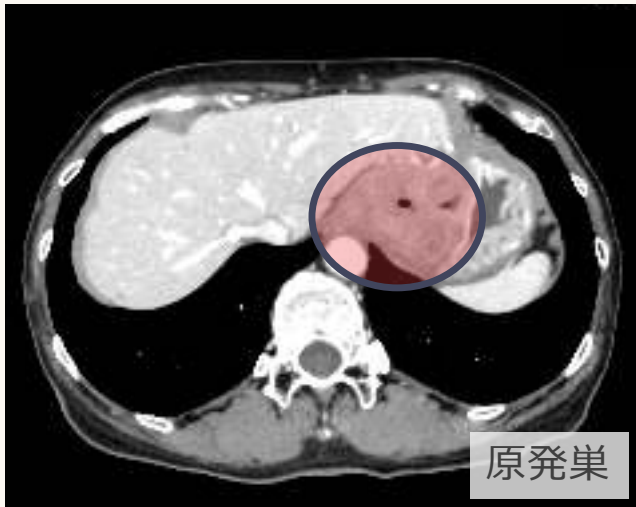
化学療法

5コース





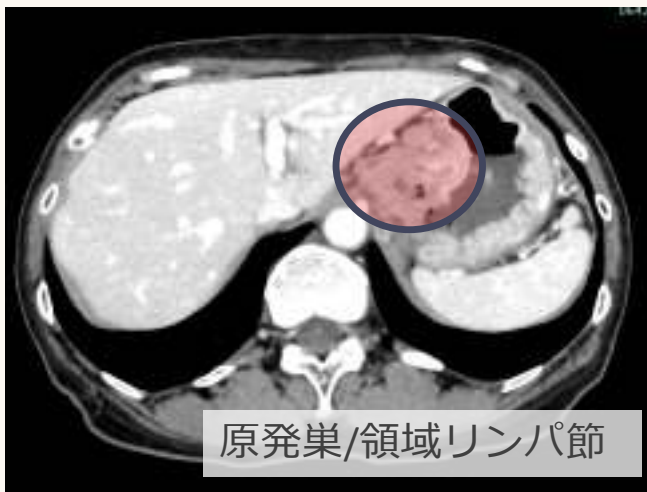
集学的治療 *Conversion surgery*



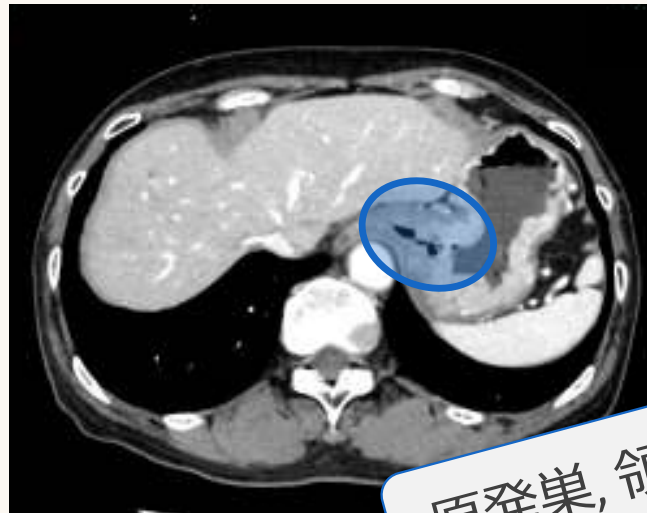
原発巣

化学療法

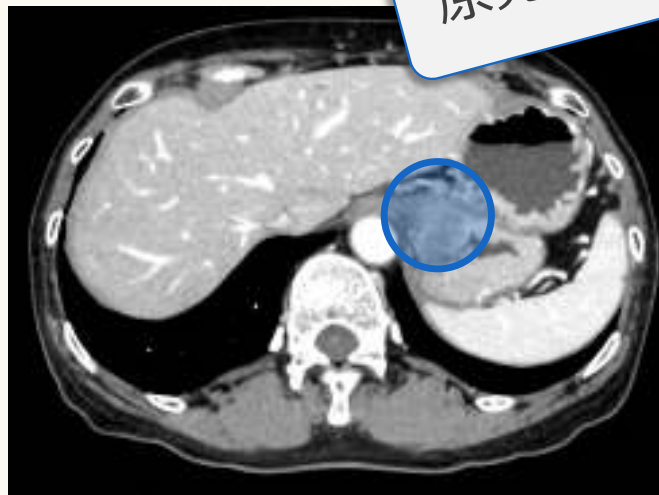
5コース



原発巣/領域リンパ節

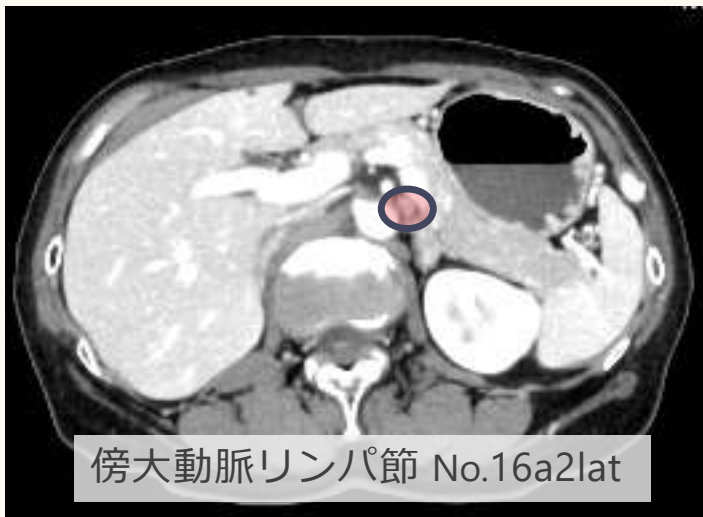


原発巣, 領域リンパ節は**縮小**





集学的治療 *Conversion surgery*



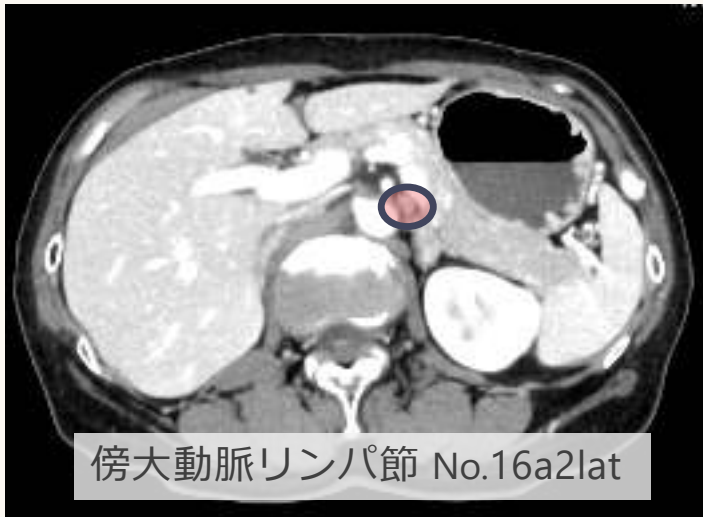
化学療法

5コース





集学的治療 *Conversion surgery*

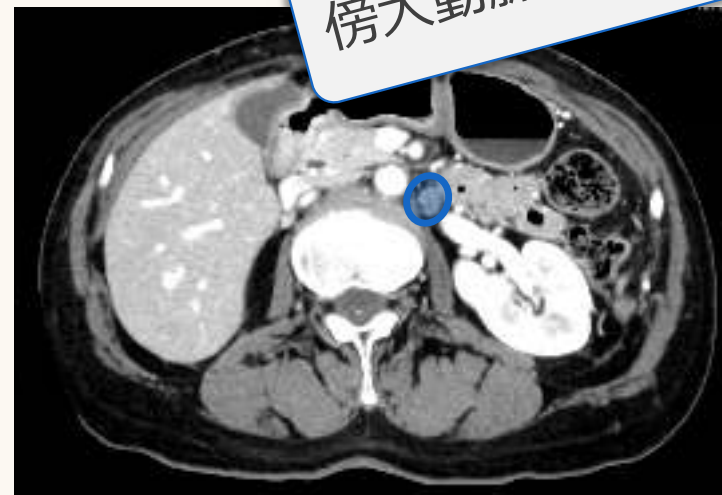


化学療法

5コース



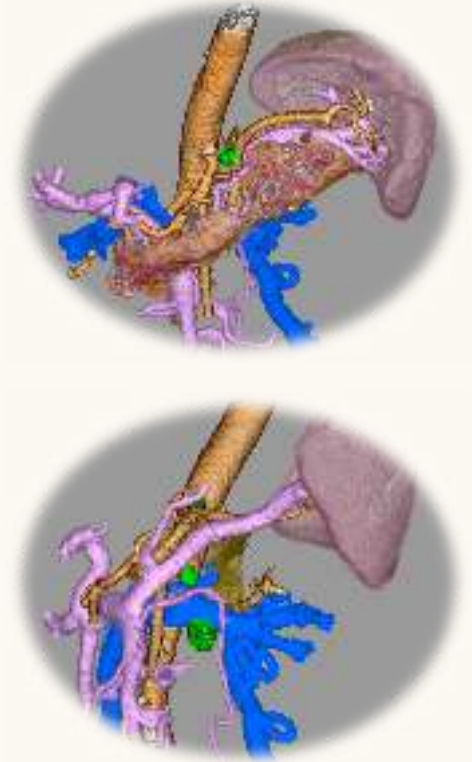
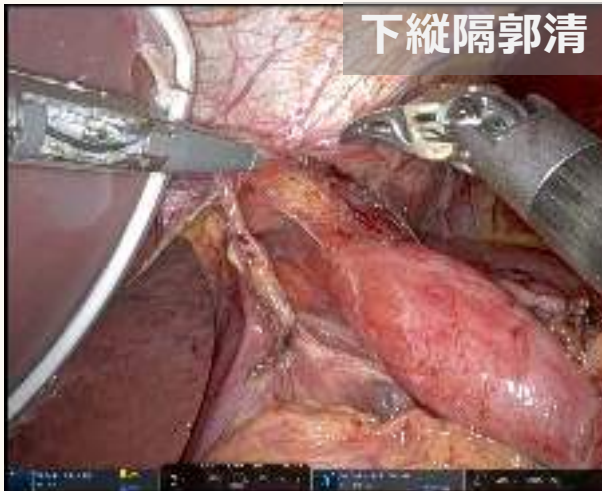
傍大動脈リンパ節は変化なし





集学的治療 *Conversion surgery*

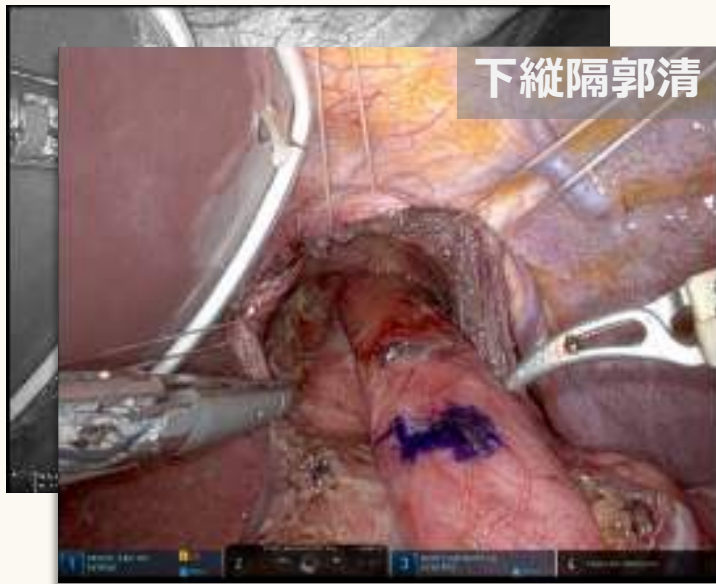
- ロボット支援下噴門側胃切除+下部食道切除
- D2+下縦隔リンパ節郭清、傍大動脈リンパ節サンプリング(#16a2/b1 lat)、
- 再建：縦隔内食道残胃吻合再建(Double-flap法)
- 手術時間：498分
- 出血量：7ml
- 術後7日目に軽快退院





集学的治療 *Conversion surgery*

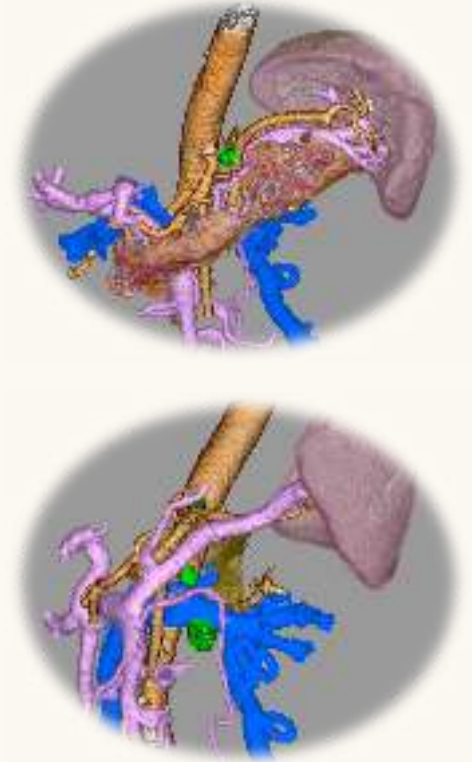
- ロボット支援下噴門側胃切除+下部食道切除
- D2+下縦隔リンパ節郭清、傍大動脈リンパ節サンプリング(#16a2/b1 lat)、
- 再建：縦隔内食道残胃吻合再建(Double-flap法)
- 手術時間：498分
- 出血量：7ml
- 術後7日目に軽快退院





集学的治療 *Conversion surgery*

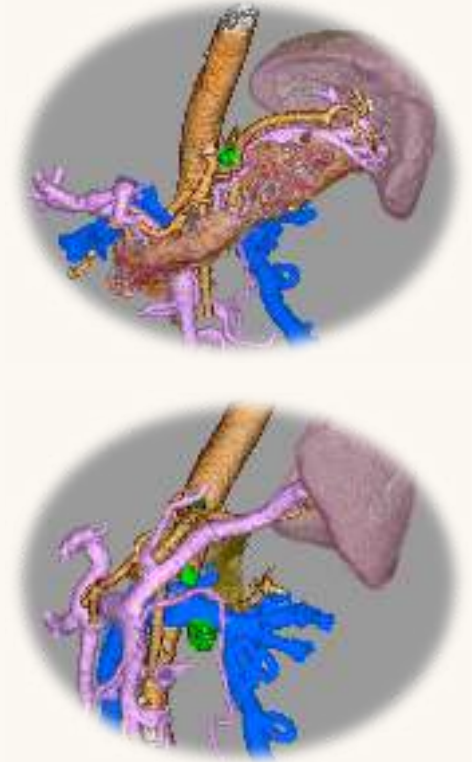
- ロボット支援下噴門側胃切除+下部食道切除
- D2+下縦隔リンパ節郭清、傍大動脈リンパ節サンプリング(#16a2/b1 lat)、
- 再建：縦隔内食道残胃吻合再建(Double-flap法)
- 手術時間：498分
- 出血量：7ml
- 術後7日目に軽快退院





集学的治療 *Conversion surgery*

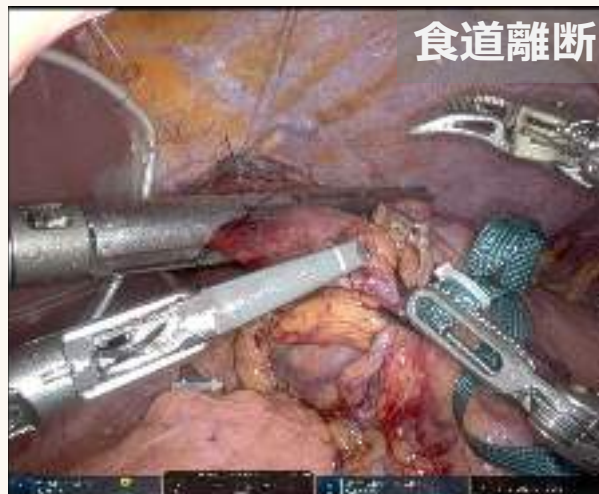
- ロボット支援下噴門側胃切除+下部食道切除
- D2+下縦隔リンパ節郭清、傍大動脈リンパ節サンプリング(#16a2/b1 lat)、
- 再建：縦隔内食道残胃吻合再建(Double-flap法)
- 手術時間：498分
- 出血量：7ml
- 術後7日目に軽快退院





集学的治療 *Conversion surgery*

- ロボット支援下噴門側胃切除+下部食道切除
- D2+下縦隔リンパ節郭清、傍大動脈リンパ節サンプリング(#16a2/b1 lat)、
- 再建：縦隔内食道残胃吻合再建(Double-flap法)
- 手術時間：498分
- 出血量：7ml
- 術後7日目に軽快退院





集学的治療 *Conversion surgery*

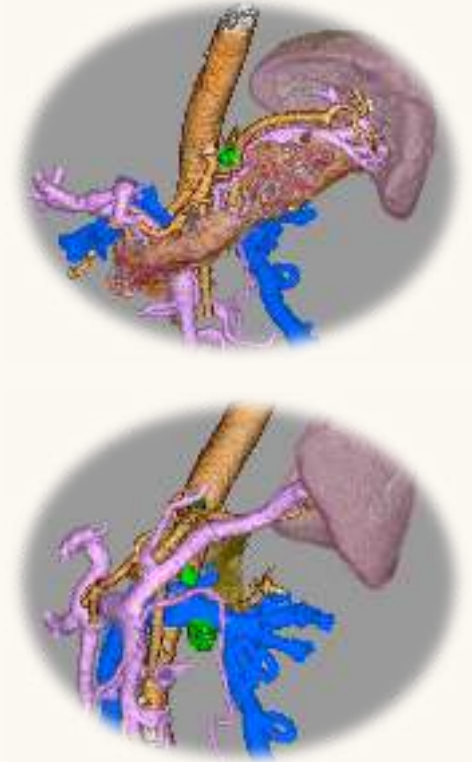
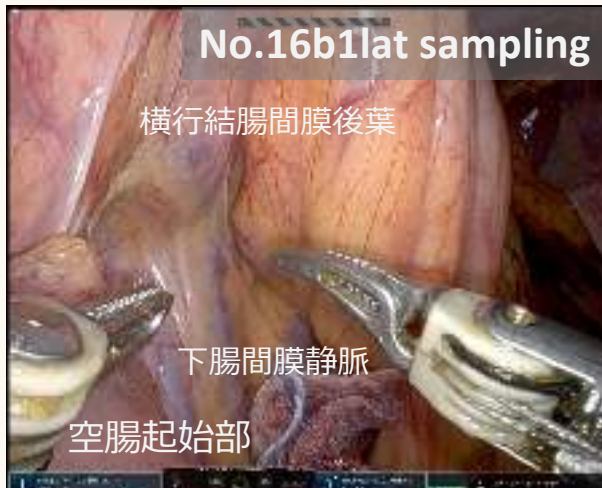
- ロボット支援下噴門側胃切除+下部食道切除
- D2+下縦隔リンパ節郭清、傍大動脈リンパ節サンプリング(#16a2/b1 lat)、
- 再建：縦隔内食道残胃吻合再建(Double-flap法)
- 手術時間：498分
- 出血量：7ml
- 術後7日目に軽快退院





集学的治療 *Conversion surgery*

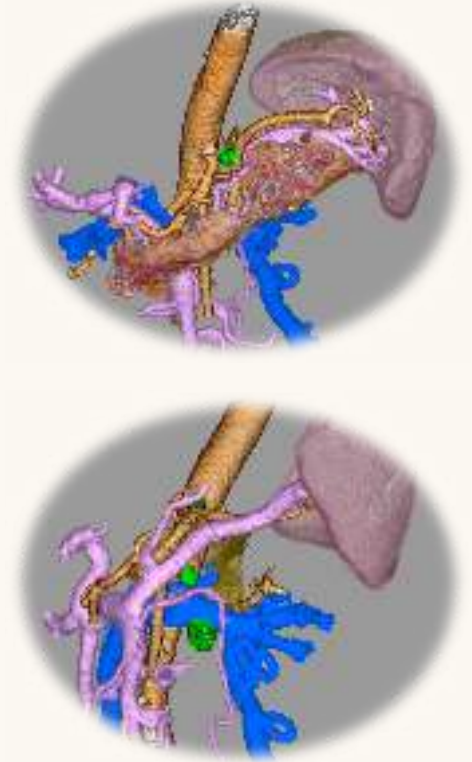
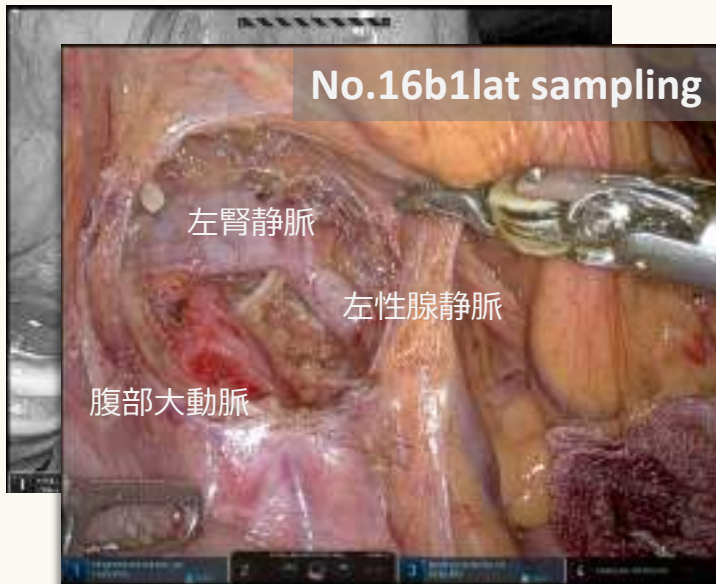
- ロボット支援下噴門側胃切除+下部食道切除
- D2+下縦隔リンパ節郭清、傍大動脈リンパ節サンプリング(#16a2/b1 lat)、
- 再建：縦隔内食道残胃吻合再建(Double-flap法)
- 手術時間：498分
- 出血量：7ml
- 術後7日目に軽快退院





集学的治療 *Conversion surgery*

- ロボット支援下噴門側胃切除+下部食道切除
- D2+下縦隔リンパ節郭清、傍大動脈リンパ節サンプリング(#16a2/b1 lat)、
- 再建：縦隔内食道残胃吻合再建(Double-flap法)
- 手術時間：498分
- 出血量：7ml
- 術後7日目に軽快退院





集学的治療 *Conversion surgery*

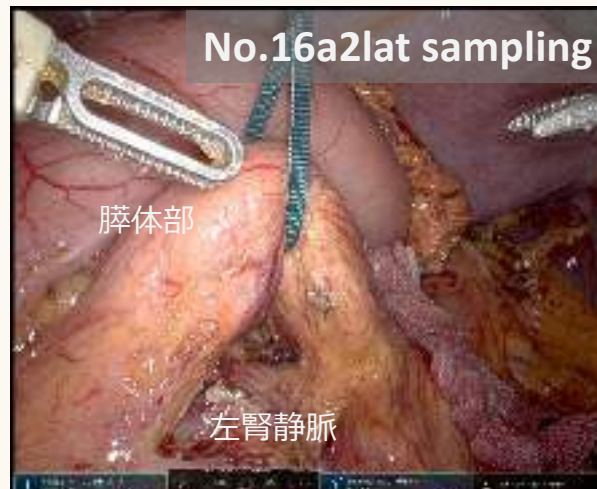
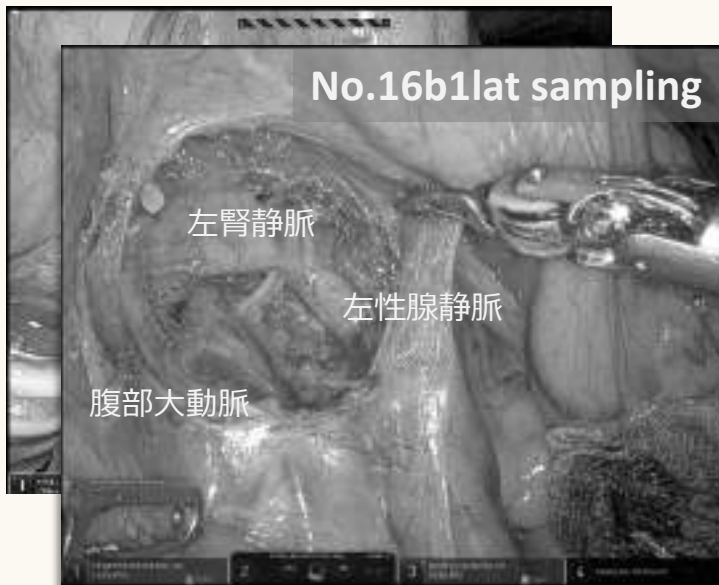
- ロボット支援下噴門側胃切除+下部食道切除
- D2+下縦隔リンパ節郭清、傍大動脈リンパ節サンプリング(#16a2/b1 lat)、
- 再建：縦隔内食道残胃吻合再建(Double-flap法)
- 手術時間：498分
- 出血量：7ml
- 術後7日目に軽快退院





集学的治療 *Conversion surgery*

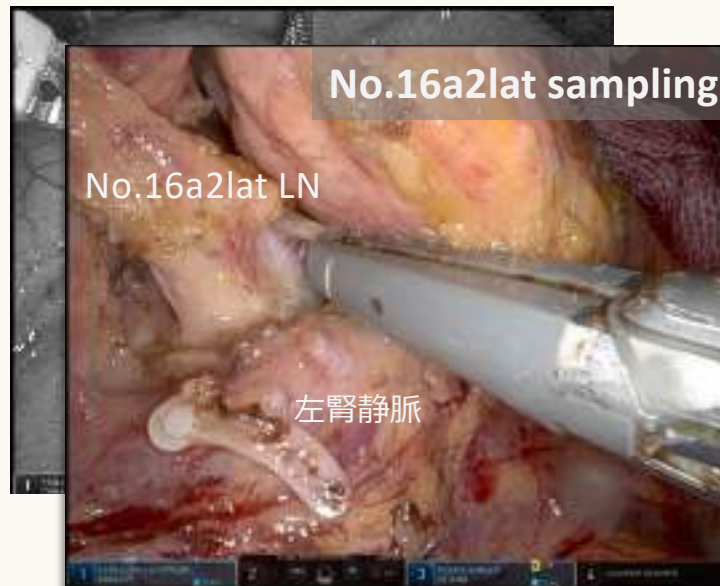
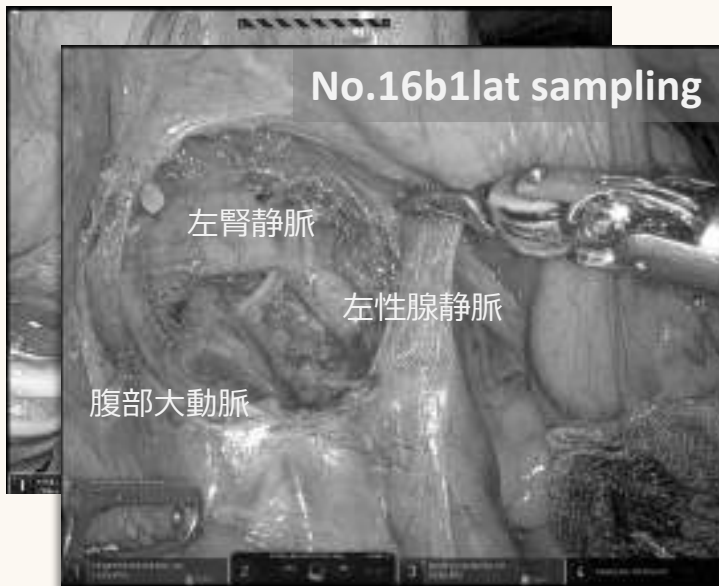
- ロボット支援下噴門側胃切除+下部食道切除
- D2+下縦隔リンパ節郭清、傍大動脈リンパ節サンプリング(#16a2/b1 lat)、
- 再建：縦隔内食道残胃吻合再建(Double-flap法)
- 手術時間：498分
- 出血量：7ml
- 術後7日目に軽快退院





集学的治療 *Conversion surgery*

- ロボット支援下噴門側胃切除+下部食道切除
- D2+下縦隔リンパ節郭清、傍大動脈リンパ節サンプリング(#16a2/b1 lat)、
- 再建：縦隔内食道残胃吻合再建(Double-flap法)
- 手術時間：498分
- 出血量：7ml
- 術後7日目に軽快退院





高難度手術に対するロボットの適応

疾患・病態因子

患者因子

術式・手技因子

環境・チーム因子

MIS特有の因子





高難度手術に対するロボットの適応

患者因子

疾患・病態因子

術式・手技因子

環境・チーム因子

MIS特有の因子





高難度手術に対するロボットの適応

患者因子

- ✓ 肥満
- ✓ 体型/狭骨盤
- ✓ 高度炎症/感染既往
- ✓ 開腹術既往/術後癒着
- ✓ 肝硬変・脾腫/静脈瘤
- ✓ 心肺機能低下/ASA高値
- ✓ 抗血栓療法中

疾患・病態因子

- ✓ 腫瘍のサイズ
- ✓ 脈管浸潤
- ✓ 炎症性疾患
- ✓ 緊急手術
- ✓ 解剖学的バリエーション

環境・チーム因子

- ✓ 施設volume/チーム熟練度
- ✓ 麻酔・看護・CEの熟練度
- ✓ 器械・デバイス

術式・手技因子

- ✓ 手術アプローチ
- ✓ 再建の複雑さ
- ✓ 郭清範囲
- ✓ 視野確保の難易度
- ✓ 血管付近操作

MIS特有の因子

- ✓ ワーキングスペースの制限
- ✓ リトラクション困難
- ✓ カメラ視野確保
- ✓ 臓器脆弱性



高難度手術に対するロボットの適応

患者因子

- ✓ 肥満
- ✓ 体型/狭骨盤
- ✓ 高度炎症/感染既往
- ✓ 開腹術既往/術後癒着
- ✓ 肝硬変・脾腫/静脈瘤
- ✓ 心肺機能低下/ASA高値
- ✓ 抗血栓療法中

疾患・病態因子

- ✓ 腫瘍のサイズ
- ✓ 脈管浸潤
- ✓ 炎症性疾患
- ✓ 緊急手術
- ✓ 解剖学的バリエーション

環境・チーム因子

- ✓ 施設volume/チーム熟練度
- ✓ 麻酔・看護・CEの熟練度
- ✓ 器械・デバイス

術式・手技因子

- ✓ 手術アプローチ
- ✓ 再建の複雑さ
- ✓ 郭清範囲
- ✓ 視野確保の難易度
- ✓ 血管付近操作

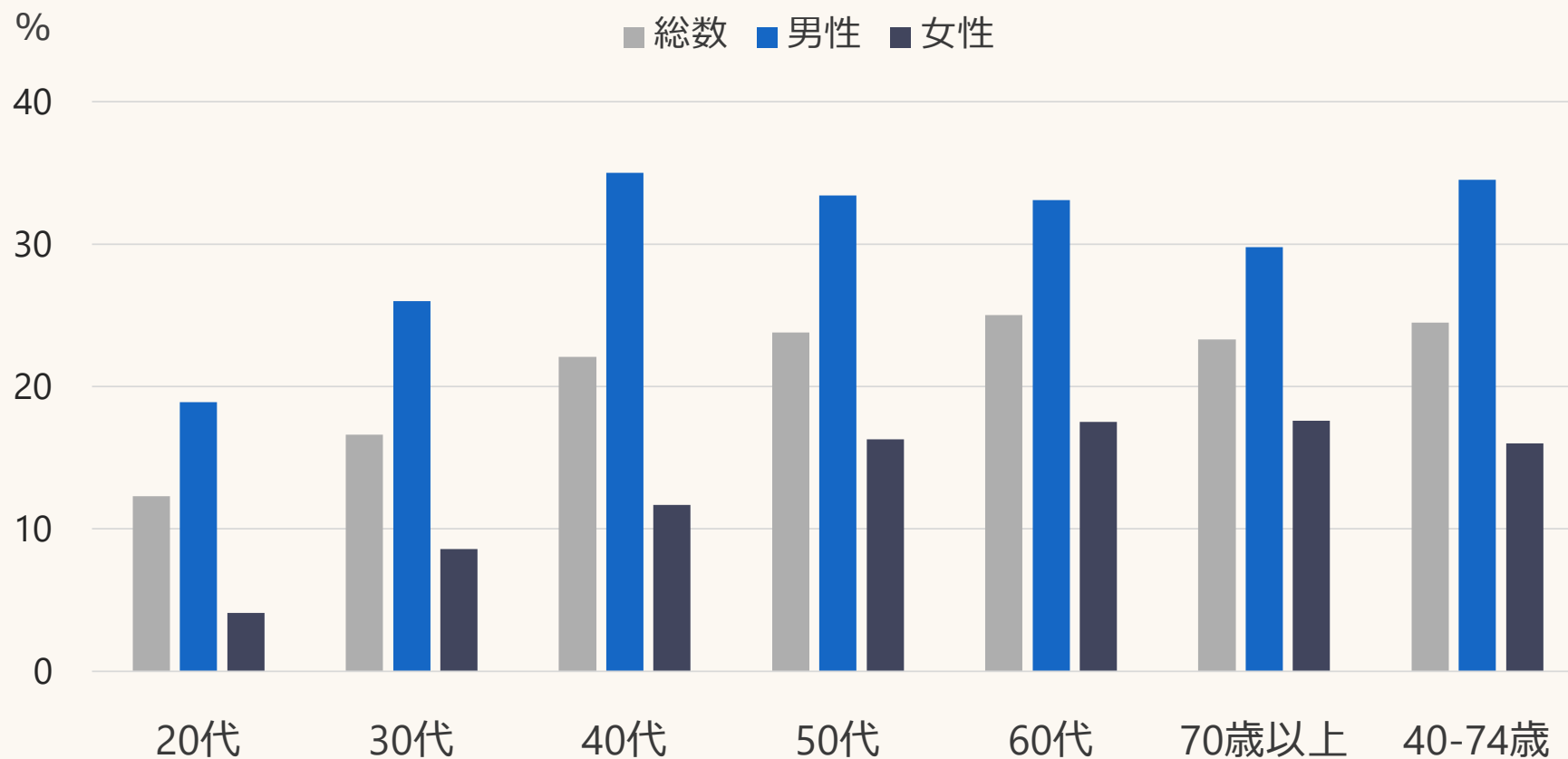
MIS特有の因子

- ✓ ワーキングスペースの制限
- ✓ リトラクション困難
- ✓ カメラ視野確保
- ✓ 臓器脆弱性



日本における肥満人口 2023年

BMI $\geq$ 25 かつ 腹囲 $\geq$ 85cm(男)/90cm(女) の割合

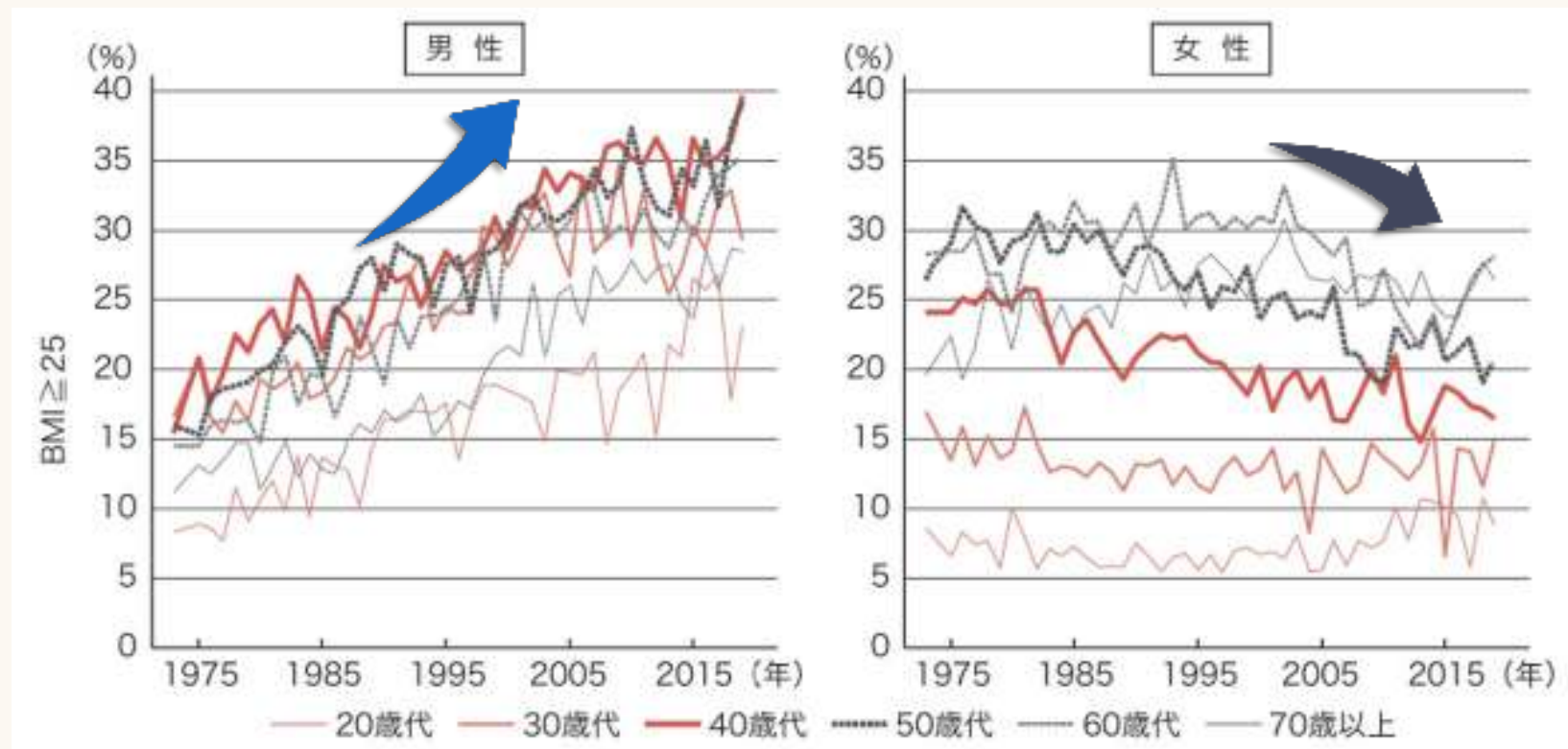


出典：厚生労働省「令和5年 国民健康・栄養調査」



日本における肥満人口の推移

日本人成人の性・年齢階級別にみた**BMI $\geq$ 25**の割合 (1973~2019年)



出典：日本肥満学会「肥満症診療ガイドライン 2022」より抜粋

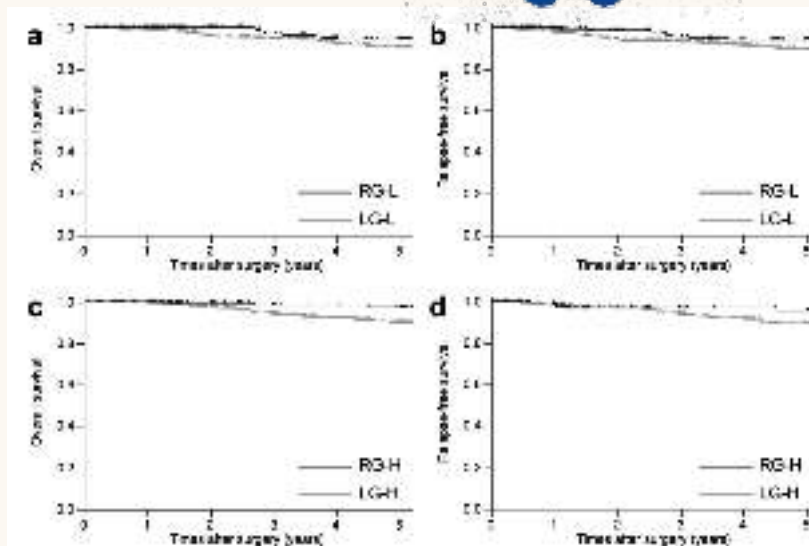


肥満、過体重患者ではロボットが安全？

VFA(内臓脂肪) $\geq 113.6\text{cm}^2$



	Low VFA (VFA < 113.6, n=255)			High VFA (VFA ≥ 113.6, n=512)		
	LG-L (n=240)	RG-L (n=242)	P ¹	LG-H (n=240)	RG-H (n=242)	P ¹
All complications			0.567			0.015
n (%)	15 (3.0)	9 (3.7)		30 (8.2)	4 (2.7)	
Postoperative intra-abdominal complications			0.116			0.046
n (%)	5 (1.7)	5 (2.1)		24 (6.0)	3 (1.2)	
Later abdominal distension			0.342			0.113
n (%)	5 (1.2)	4 (2.1)		16 (4.4)	2 (1.2)	
(Anorectic Intoxication)			1.000			0.171
n (%)	5 (1.7)	1 (1.2)		16 (6.7)	7 (1.7)	
Peritonitis (fatal)			0.117			0.028
n (%)	7 (1.4)	1 (0.4)		12 (3.3)	0	
Bleeding			1.000			0.055
n (%)	5 (1.0)	5 (1.0)		4 (2.5)	0	
Death			0.776			0.449
n (%)	3 (0.6)	2 (0.8)		1 (0.5)	1 (0.7)	
Postmortal			1.000			0.020
n (%)	2 (0.4)	0		1 (0.5)	0	



Hikage M, et al. Surg Endosc 2022

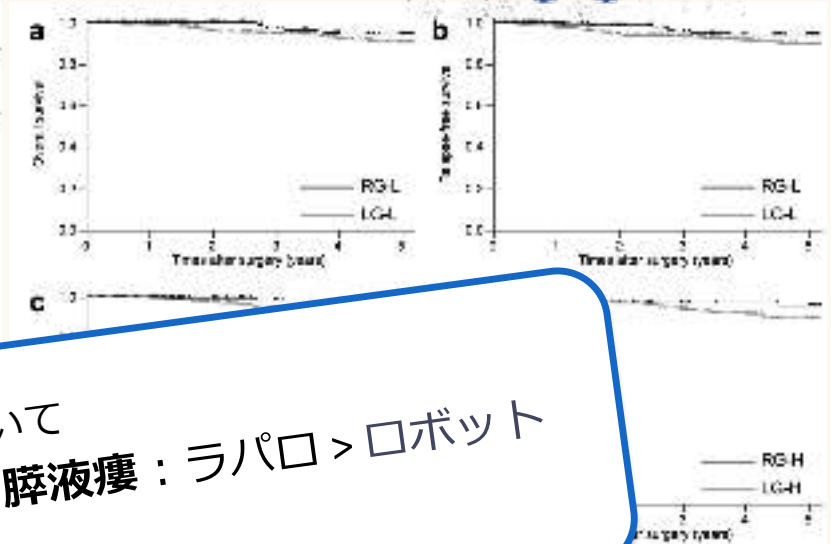


肥満、過体重患者ではロボットが安全？

VFA(内臓脂肪) $\geq 113.6\text{cm}^2$



	Low VFA (VFA < 113.6, n=255)			High VFA (VFA ≥ 113.6, n=512)		
	RG-L	RG-H	P ¹	RG-H	RG-H	P ¹
	n=240	n=240		n=240	n=240	
All complications			0.567			0.015
n (%)	15 (6.3)	9 (3.7)		30 (12.5)	4 (1.7)	
Intra-abdominal infectious complication			0.016			0.006
n (%)	5 (2.1)	5 (2.1)		24 (10.0)	3 (1.3)	
Later abdominal distension			0.342			0.113
n (%)	5 (2.1)	4 (1.7)		16 (6.7)	2 (0.8)	
Anastomotic leakage			1.000			0.774
n (%)	5 (2.1)	1 (0.4)		16 (6.7)	7 (2.9)	
Peritonitis (fatal)			0.117			0.006
n (%)	5 (2.1)	1 (0.4)		16 (6.7)	1 (0.4)	
Bleeding						
n (%)						
Death						
n (%)						
Postoperative mortality						
n (%)						



内臓脂肪の多い患者集団において
✓ 腹腔内感染性合併症、特に**胆汁瘻**：ラパロ>ロボット
✓ **OS**でロボット群が良好

Hikage M, et al. Surg Endosc 2022



肥満、過体重患者ではロボットが安全？

BMI $\geq$ 25



Table 3 Surgical outcomes of each procedure in the non-overweight and overweight cohorts

	Non-overweight cohort (n=206)			Overweight cohort (n=252)		
	LO (n=818)	RO (n=79)	p-value	LO (n=79)	RO (n=93)	p-value
Operation time, min	216 (156–514)	322 (195–512)	<0.01	254 (175–504)	351 (257–670)	<0.01
Blood loss, mL	14 (2–50)	21 (3–175)	<0.01	19 (2–45)	32 (5–165)	0.31
Harvested LNO number	37 (10–124)	42 (13–150)	<0.01	22 (6–115)	46 (13–115)	<0.01
Time to first bowel move, h	40 (14–97.9)	95 (14–471)	0.09	46 (13–168)	61 (13–169)	0.75
Mean anastomotic level, cm (IQR)	128 (77–83, 528)	144 (103–504)	0.57	116 (71–400)	100 (53–856)	0.99
Complications (≥C-D grade III)	40 (4.5%)	2 (1.1%)	0.02	22 (6.8%)	0 (0%)	0.01
Complications (≥C-D grade II)	155 (65.5%)	52 (65.9%)	0.75	55 (32.6%)	4 (1.7%)	0.15
Postoperative skip days (C-D grade I)	4 (5.1%)	8 (6.7%)	0.74	8 (5.1%)	3 (1.0%)	0.45
Adverse clinical outcome (C-D grade I)	54 (78.0%) (21.1%)	137 (78.0%) (23.7%)	0.04	95 (78.0%) (33.0%)	35 (67.3%) (37.0%)	0.10
Duration for discharge to adjacent clinic, days	51 (45–71)	34 (13–87)	0.02	32 (14–32)	29 (18–64)	0.91

Table 4 Postoperative complications

Complication, n (%)	≥C-D grade II			≥C-D grade III			≥C-D grade III			Overweight cohort (n=252)		
	Non-overweight cohort (n=158)			Overweight cohort (n=202)			Non-overweight cohort (n=224)			Overweight cohort (n=32)		
	LO (n=818)	RO (n=176)	p-value	LO (n=552)	RO (n=93)	p-value	LO (n=818)	RO (n=176)	p-value	LO (n=552)	RO (n=93)	p-value
Overall	129 (15.2%)	22 (12.4%)	0.29	30 (22.0%)	5 (1.2%)	0.12	40 (14.5%)	2 (1.1%)	0.02	22 (8.2%)	0 (0%)	0.01
Intra-abdominal complications	55 (6.9%)	5 (2.8%)	0.03	26 (11.2%)	2 (1.4%)	0.15	26 (11.4%)	1 (0.6%)	0.04	17 (8.8%)	0 (0%)	0.02
Anastomotic leakage	17 (3.1%)	1 (0.6%)	0.33	8 (3.3%)	1 (0%)	0.35	16 (7.0%)	1 (0.6%)	0.33	8 (1.5%)	0 (0%)	0.35
Intra-abdominal abscess	26 (4.4%)	4 (2.2%)	0.21	17 (6.5%)	1 (1.5%)	0.32	14 (1.7%)	1 (0.6%)	0.43	8 (2.2%)	0 (0%)	0.22
Peritoneal fluid	6 (0.7%)	2 (1.1%)	0.63	6 (2.4%)	1 (1.5%)	1	4 (0.5%)	1 (0.6%)	1	1 (1.6%)	0 (0%)	1
Intra-abdominal bleeding	7 (0.9%)	1 (0.6%)	1	4 (1.6%)	0 (0%)	1	4 (0.5%)	1 (0.6%)	1	4 (1.6%)	0 (0%)	1
Stoma	5 (1.1%)	1 (0.6%)	1	2 (0.8%)	0 (0%)	1	1 (0.1%)	0 (0%)	1	0 (0%)	0 (0%)	NA
Anastomotic bleeding	6 (0.7%)	0 (0%)	0.29	5 (2.0%)	0 (0%)	0.39	4 (0.5%)	0 (0%)	1	2 (2.0%)	0 (0%)	0.26
Bowel obstruction	7 (0.9%)	3 (1.7%)	0.26	1 (0.4%)	0 (0%)	1	5 (0.6%)	1 (0.6%)	1	0 (0%)	0 (0%)	NA
Thrombosis	1 (0.1%)	1 (0.6%)	0.54	1 (0.4%)	1 (1.5%)	0.31	1 (0.1%)	0 (0%)	1	0 (0%)	0 (0%)	NA
Pneumonia	21 (2.8%)	2 (1.1%)	0.1	12 (5.2%)	1 (1.5%)	0.47	2 (0.2%)	0 (0%)	1	1 (0.4%)	0 (0%)	1
Wound infection	1 (0.1%)	0 (0%)	1	1 (0.4%)	0 (0%)	1	1 (0.4%)	0 (0%)	1	1 (0.4%)	0 (0%)	1

Komatsu M, et al. Surg Today 2023



肥満、過体重患者ではロボットが安全？

BMI $\geq$ 25



Table 3. Surgical outcomes of each procedure in the non-overweight and overweight cohorts

	Non-overweight cohort (n=206)		p value	Overweight cohort (n=252)		p value
	LAO (n=118)	RO (n=88)		LAO (n=130)	RO (n=92)	
Operation time, min	216 (156–316)	322 (195–512)	<0.01	254 (175–394)	351 (237–670)	<0.01
Blood loss, mL	14 (2–50)	21 (3–175)	<0.01	19 (2–45)	32 (5–167)	0.31
Harvested LNO number	37 (15–124)	42 (13–150)	<0.01	22 (5–115)	46 (13–115)	<0.01
Time to first bowel movement, h	40 (14–97.9)	95 (14.4–215)	0.00	46 (13.4–187)	63 (13.1–189)	0.75
Mean amylase level, U/L (range)	128 (17–83,518)	144 (19–506)	0.57	116 (21–400)	100 (15–856)	0.99
Complications (≥ Grade II)	40 (4.5%)	2 (1.1%)	0.02	22 (6.8%)	0 (0%)	0.01
Complications (≥ Grade II)	15 (5.5%)	2 (2.2%)	0.75	5 (3.8%)	4 (4.3%)	0.15
Reoperation (≥ Grade II)	4 (1.1%)	0 (0%)	0.16	4 (3.1%)	2 (2.2%)	0.45
Adverse clinical events, n (%)	94 (78.0%) (73.1–100)	137 (78.0%) (73.1–100)	0.04	105 (78.0%) (73.1–100)	95 (78.0%) (73.1–100)	0.10
Duration for discharge to adjacent clinic, days	51 (45–77)	34 (13–87)	0.02	32 (14–32)	29 (16–40)	

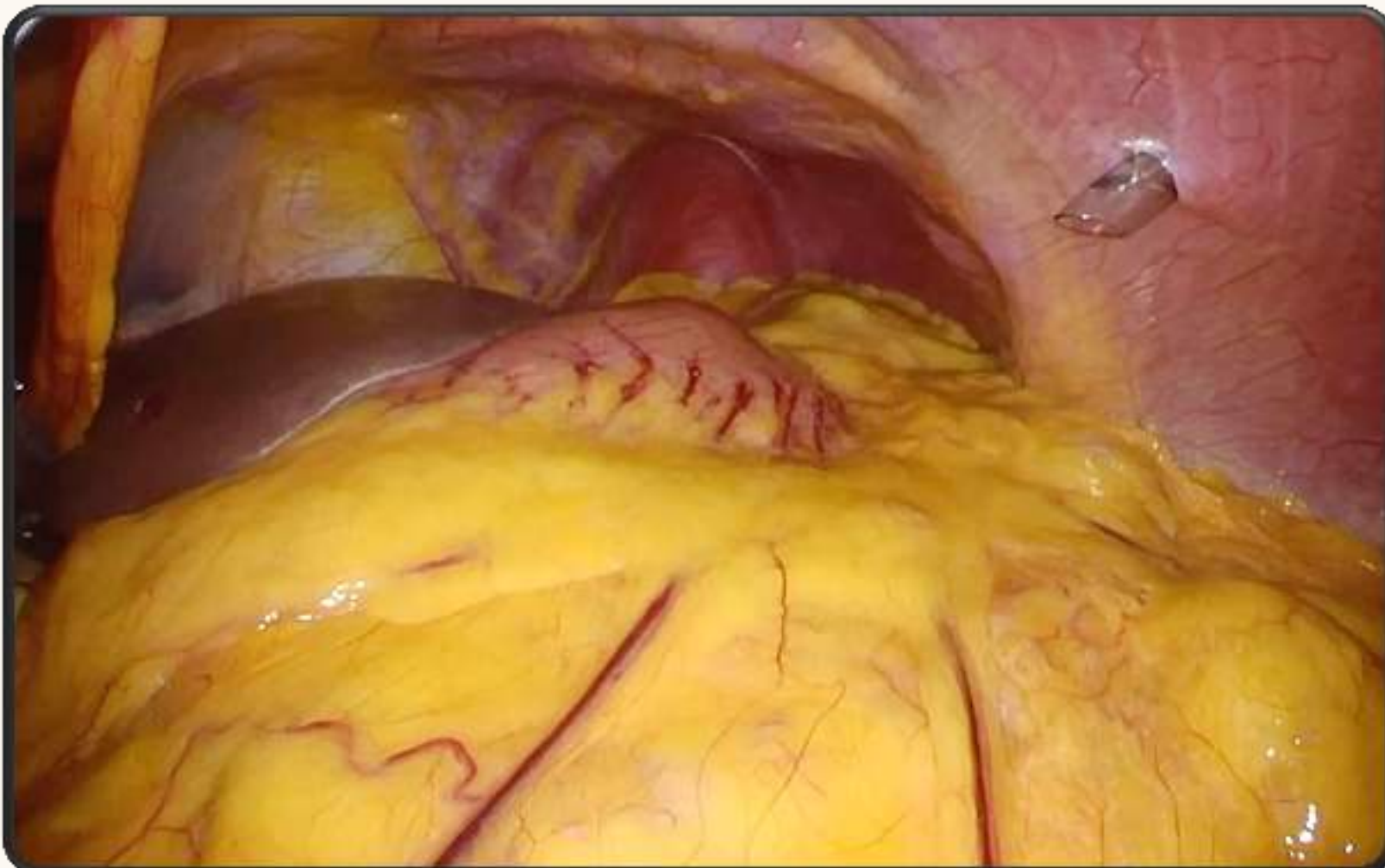
Table 4. Postoperative

過体重(BMI $\geq$ 25)の患者集団において
 ✓ Grade III以上の術後合併症：ラパロ>ロボット
 ✓ ロボット手術はGrade II以上の合併症を減らす独立因子

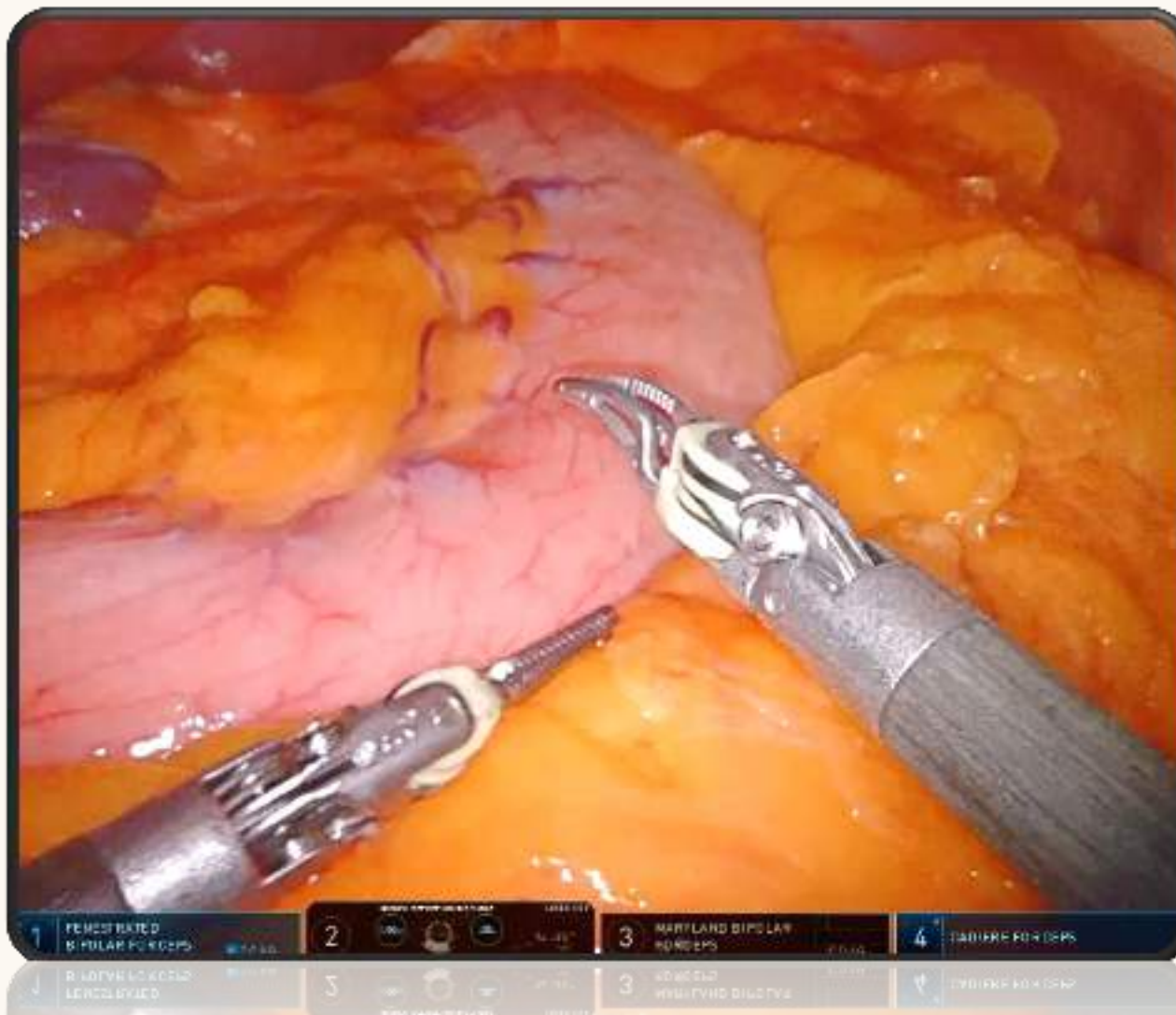
	Non-overweight cohort (n=206)		p value	Overweight cohort (n=252)		p value	OR (95% CI)	p value	OR (95% CI)	p value
	LAO (n=118)	RO (n=88)		LAO (n=130)	RO (n=92)					
Grade III complications	1 (0.8%)	2 (1.7%)	0.25	5 (3.8%)	0 (0%)	0.02	1	0.0%	0.0%	0.22
Grade II complications	1 (0.8%)	1 (0.8%)	0.54	1 (0.8%)	1 (1.1%)	0.31	1	0.0%	0.0%	0.22
Grade I complications	1 (0.8%)	1 (0.8%)	0.54	1 (0.8%)	1 (1.1%)	0.31	1	0.0%	0.0%	0.22
Grade II complications	1 (0.8%)	1 (0.8%)	0.54	1 (0.8%)	1 (1.1%)	0.31	1	0.0%	0.0%	0.22
Grade I complications	1 (0.8%)	1 (0.8%)	0.54	1 (0.8%)	1 (1.1%)	0.31	1	0.0%	0.0%	0.22
Grade II complications	1 (0.8%)	1 (0.8%)	0.54	1 (0.8%)	1 (1.1%)	0.31	1	0.0%	0.0%	0.22
Grade I complications	1 (0.8%)	1 (0.8%)	0.54	1 (0.8%)	1 (1.1%)	0.31	1	0.0%	0.0%	0.22
Grade II complications	1 (0.8%)	1 (0.8%)	0.54	1 (0.8%)	1 (1.1%)	0.31	1	0.0%	0.0%	0.22
Grade I complications	1 (0.8%)	1 (0.8%)	0.54	1 (0.8%)	1 (1.1%)	0.31	1	0.0%	0.0%	0.22
Grade II complications	1 (0.8%)	1 (0.8%)	0.54	1 (0.8%)	1 (1.1%)	0.31	1	0.0%	0.0%	0.22
Grade I complications	1 (0.8%)	1 (0.8%)	0.54	1 (0.8%)	1 (1.1%)	0.31	1	0.0%	0.0%	0.22

Komatsu M, et al. Surg Today 2021.

70代 男性 BMI: 26.5 kg/m² LDG



50代 男性 BMI: 34.9 kg/m² RDG

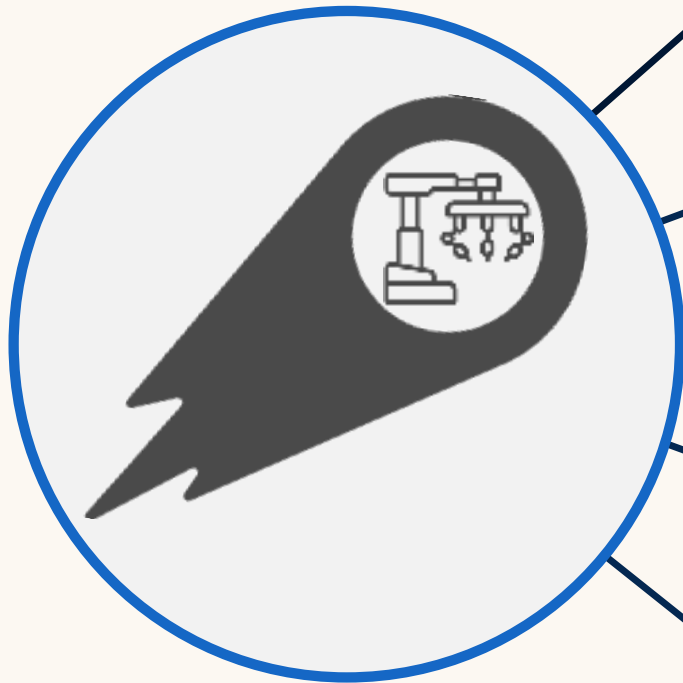


60代 男性 BMI: 29.7 kg/m² RTG





Agenda



低侵襲手術への歴史

ロボット手術の可能性

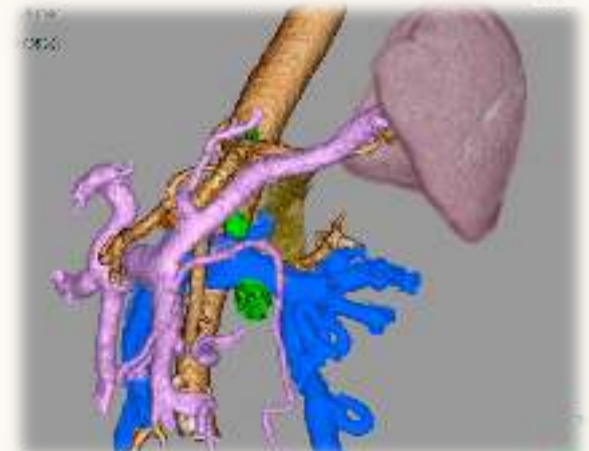
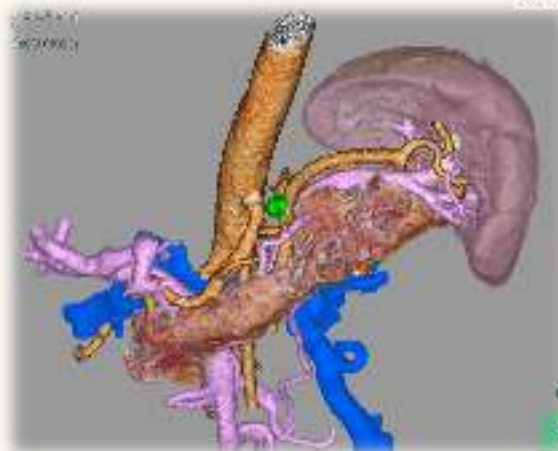
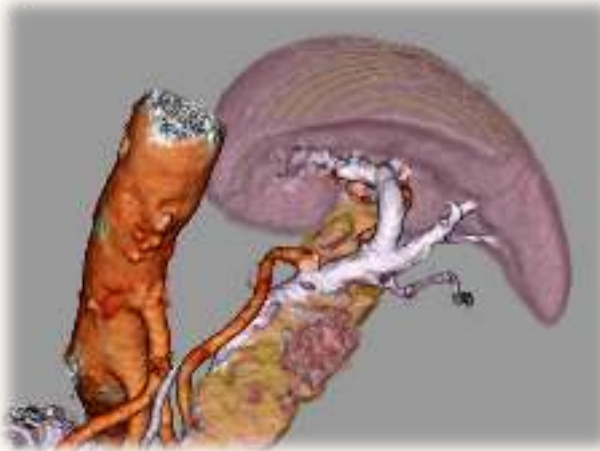
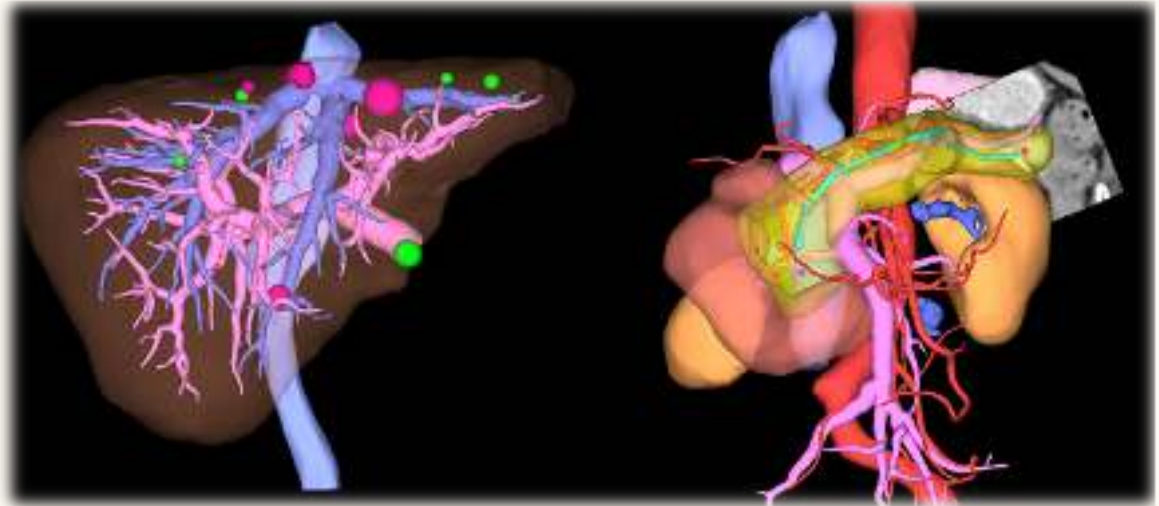
先端技術, AIによる**外科手術**

現代の**外科教育**



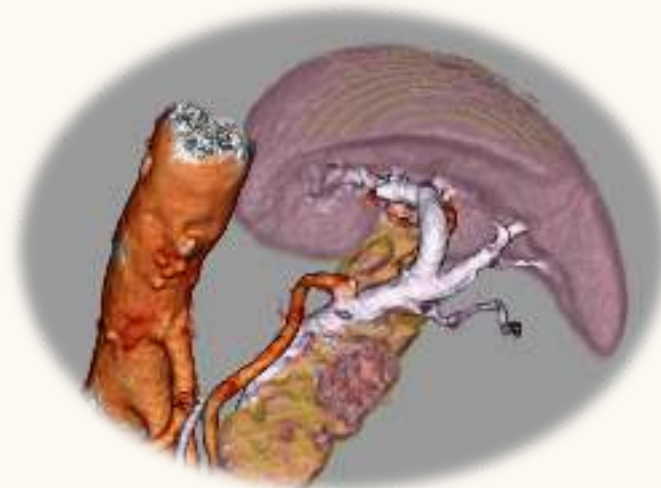
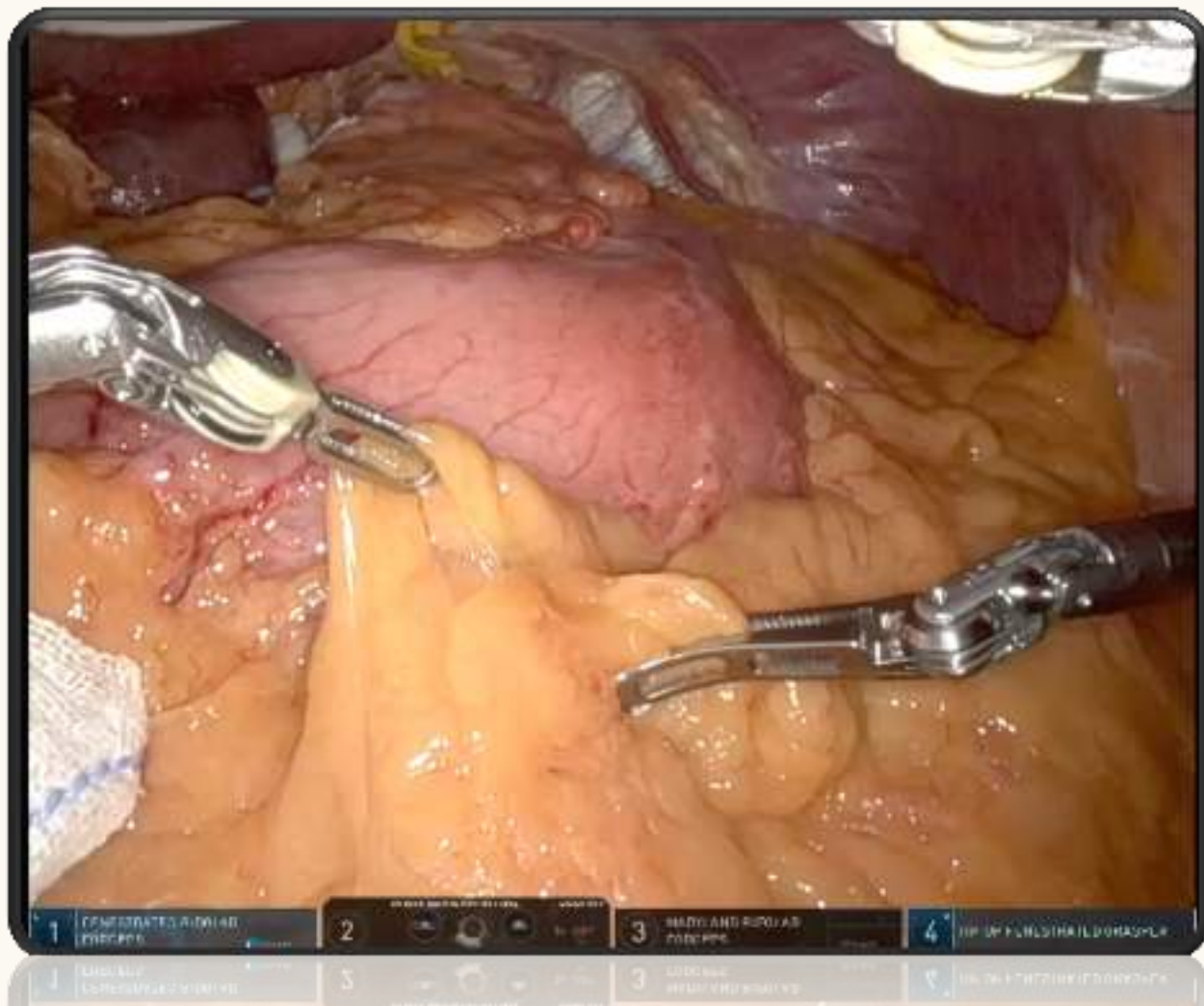
Navigation Surgery

3D-CT



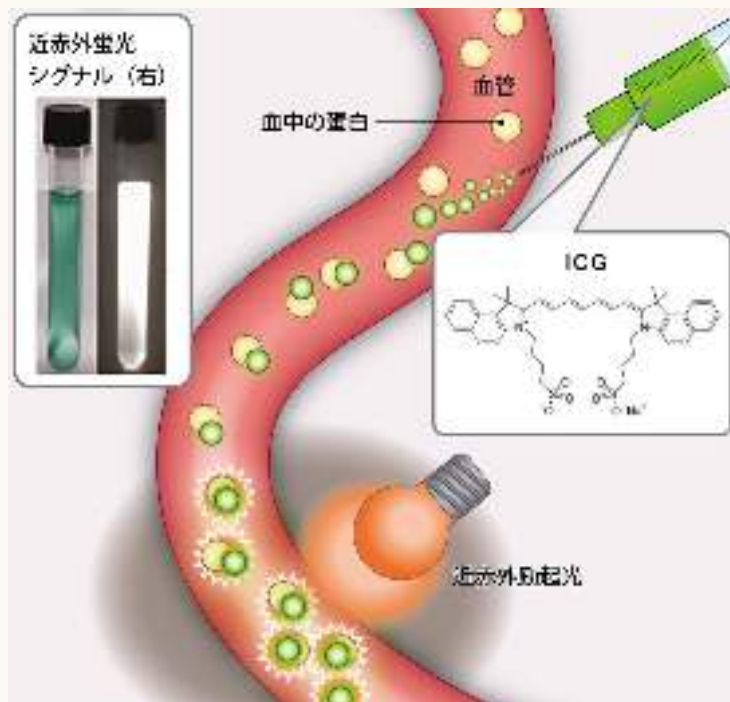


脾温存脾門部郭清





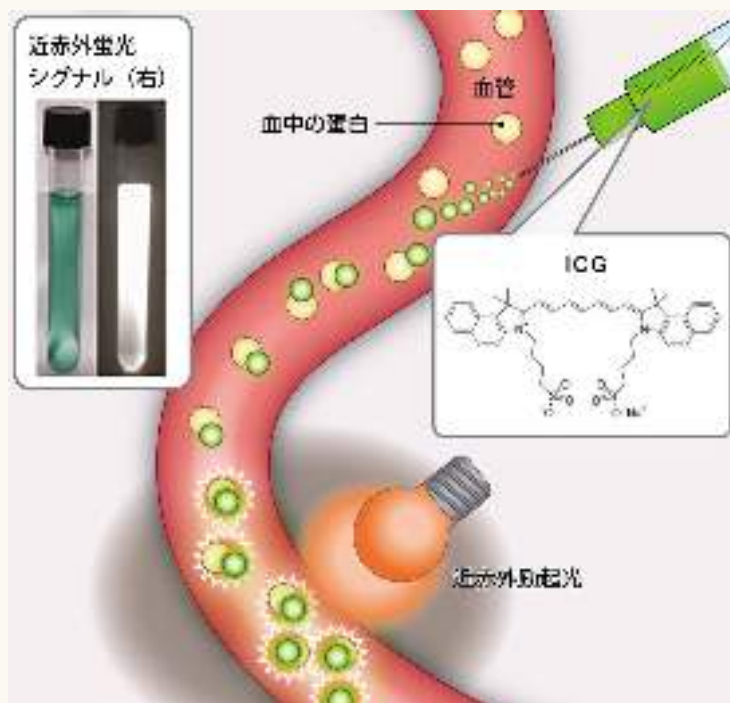
ICG蛍光造影



血流造影



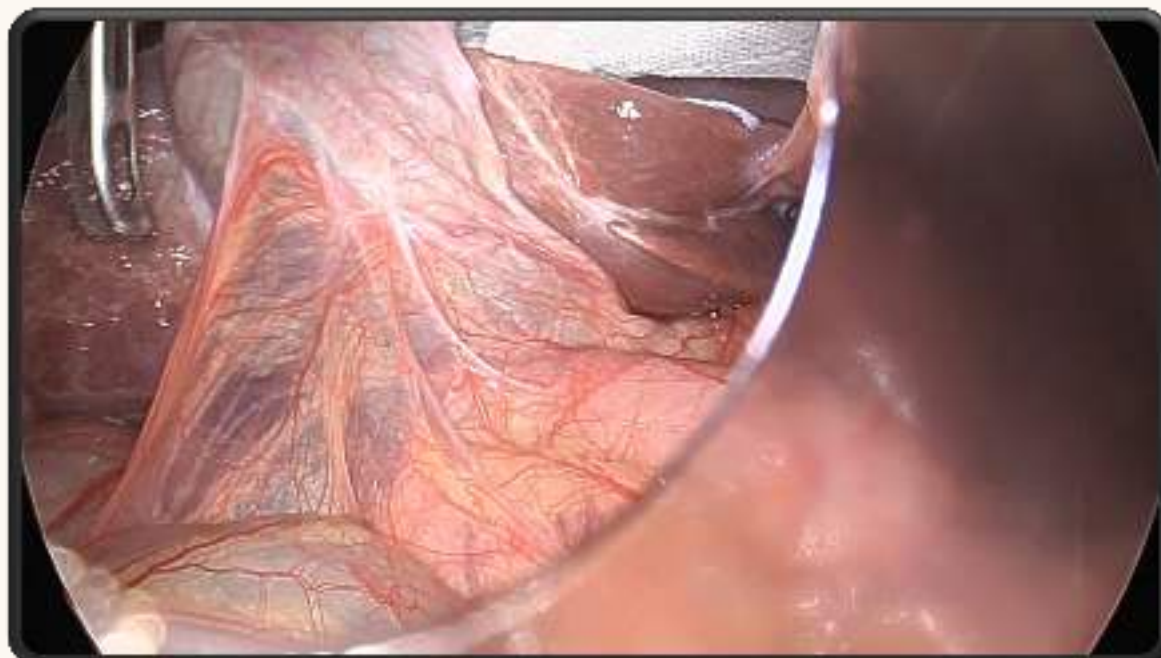
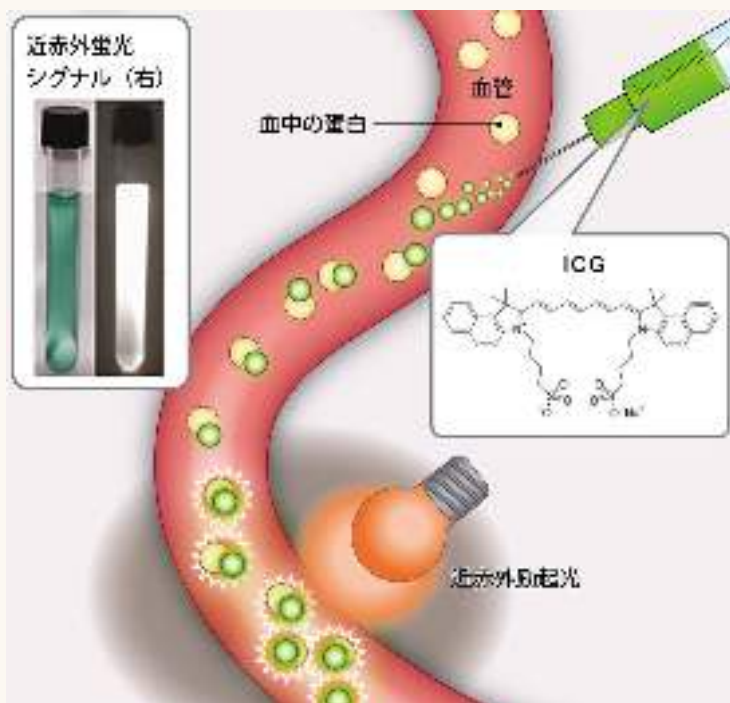
ICG蛍光造影



リンパ管、リンパ節造影



ICG蛍光造影



胆管造影



Navigation Surgery

色彩強調

Yellow Enhance モード

通常光観察

YE観察

黄色

淡い黄色
オレンジ

赤

①

②

③

緑

黄色

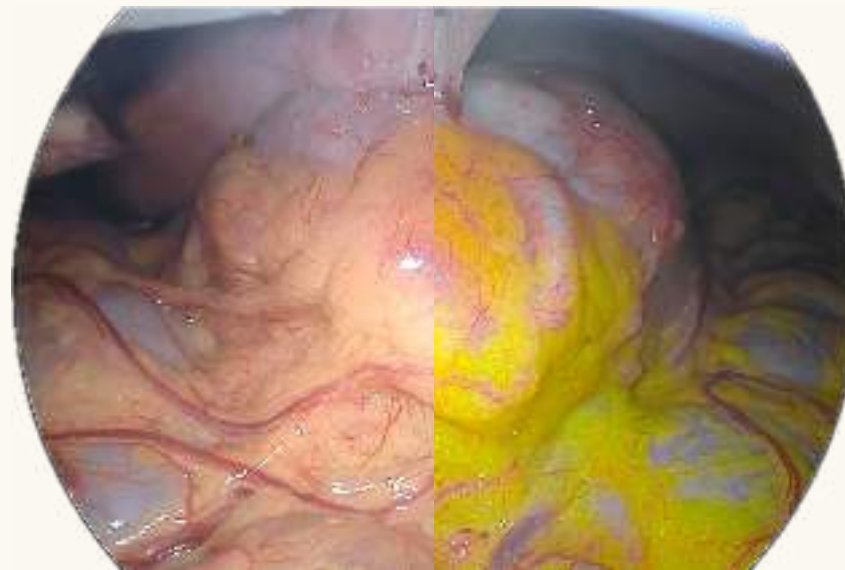
赤

①

②

③

白色光とYE観察の比較





Navigation Surgery

色彩強調

Yellow Enhance モード





AIによる手術工程認識、採点

Original Investigation

ONLINE ONLY FREE

Automatic Surgical Skill Assessment System Based on Concordance of Standardized Surgical Field Development Using Artificial Intelligence

Takahiro Igaki, MD^{1,2,3}; Daichi Kitaguchi, MD^{1,2}; Hiroki Matsuzaki, MS¹; et al

JAMA Surgery 2023

Figure 1. Learning Process of the Deep Learning-Based Standardized Surgical Field Recognition Model and the Artificial Intelligence Confidence Score (AICS) Calculation Process

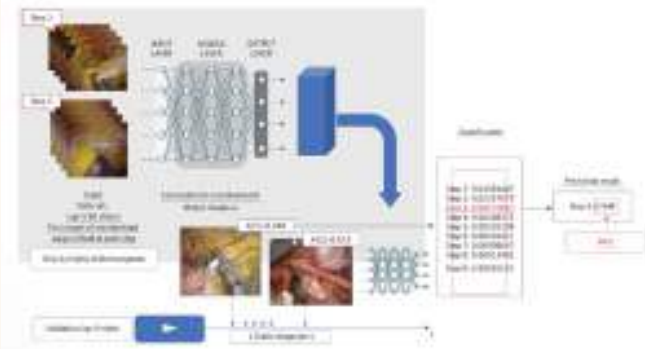


Figure 3. Correlation Between the Artificial Intelligence Confidence Score (AICS) and Endoscopic Surgical Skill Qualification System (ESSQS) Score

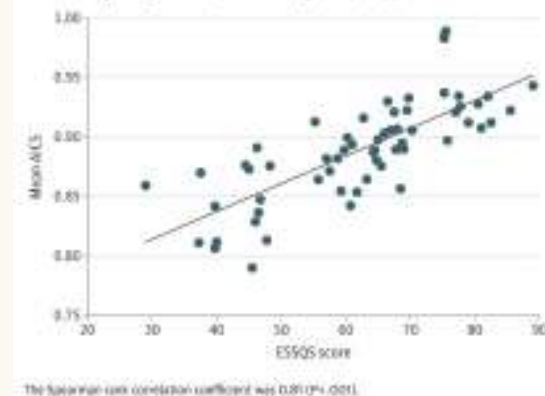
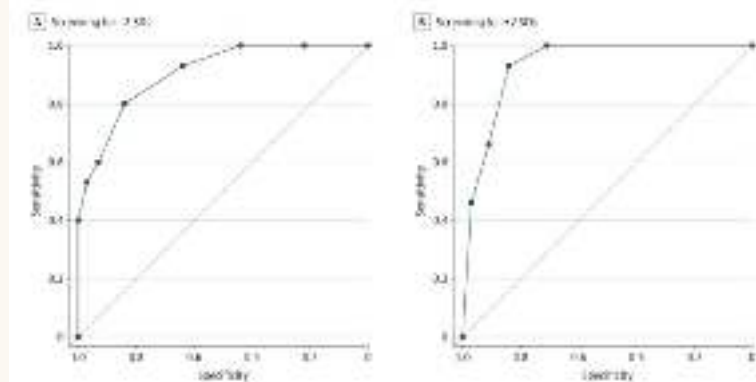


Figure 4. Receiver Operating Characteristic Curves for Low- and High-Score Groups



EUREKA™ X

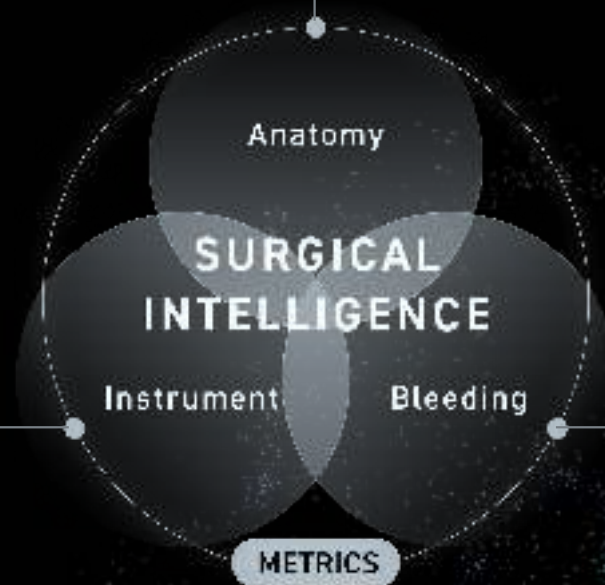
Anatomical Mapping



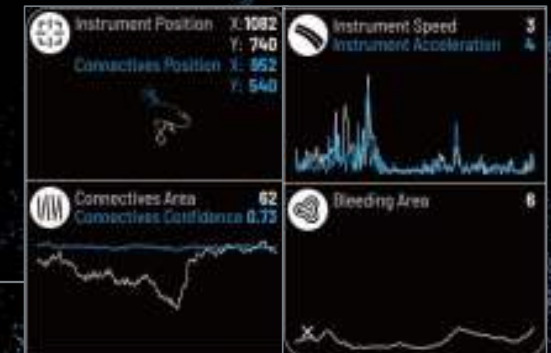
Bleeding Review



NEW Instrument Track



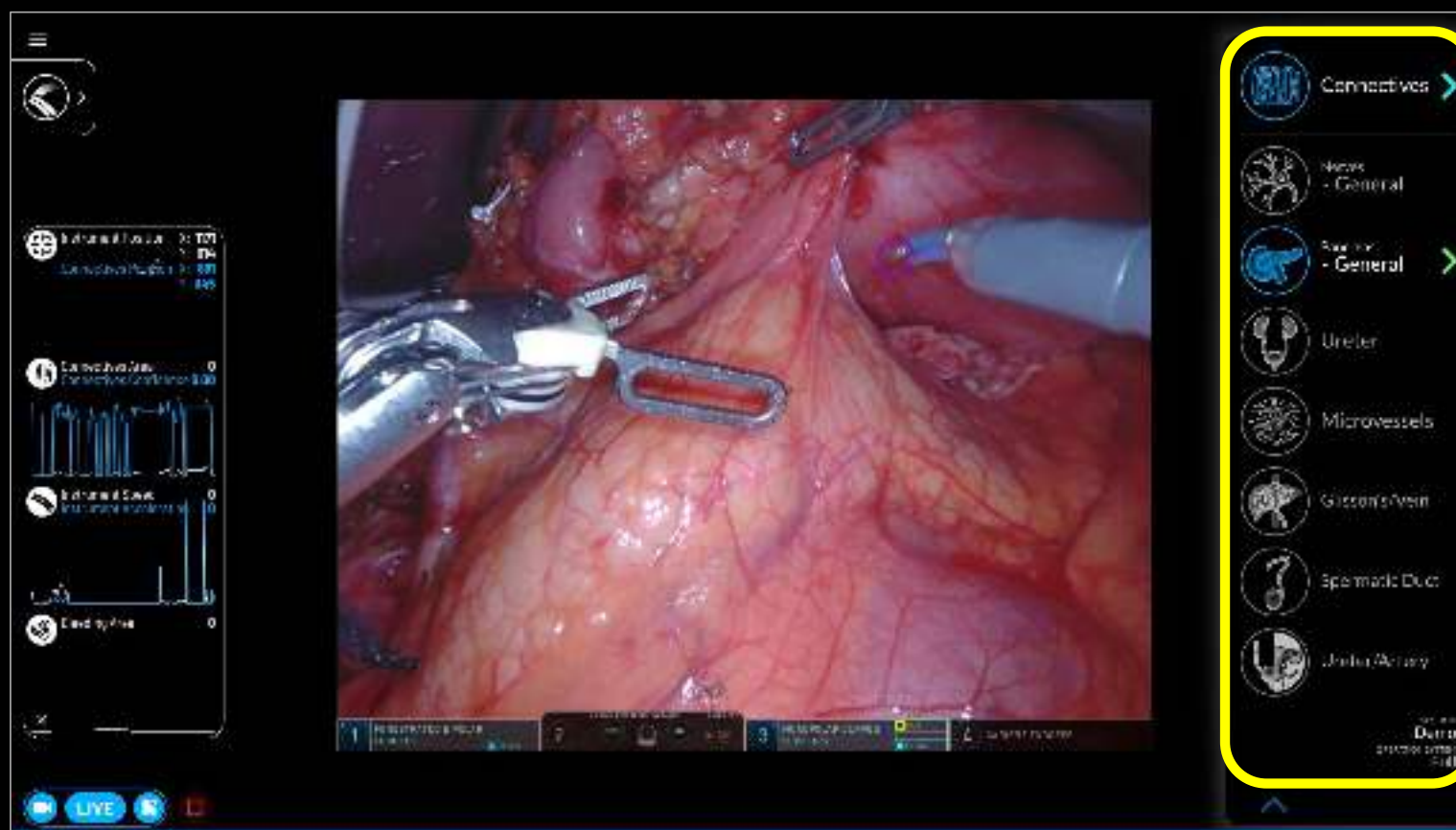
NEW Surg Metrics



ANATOMICAL MAPPING



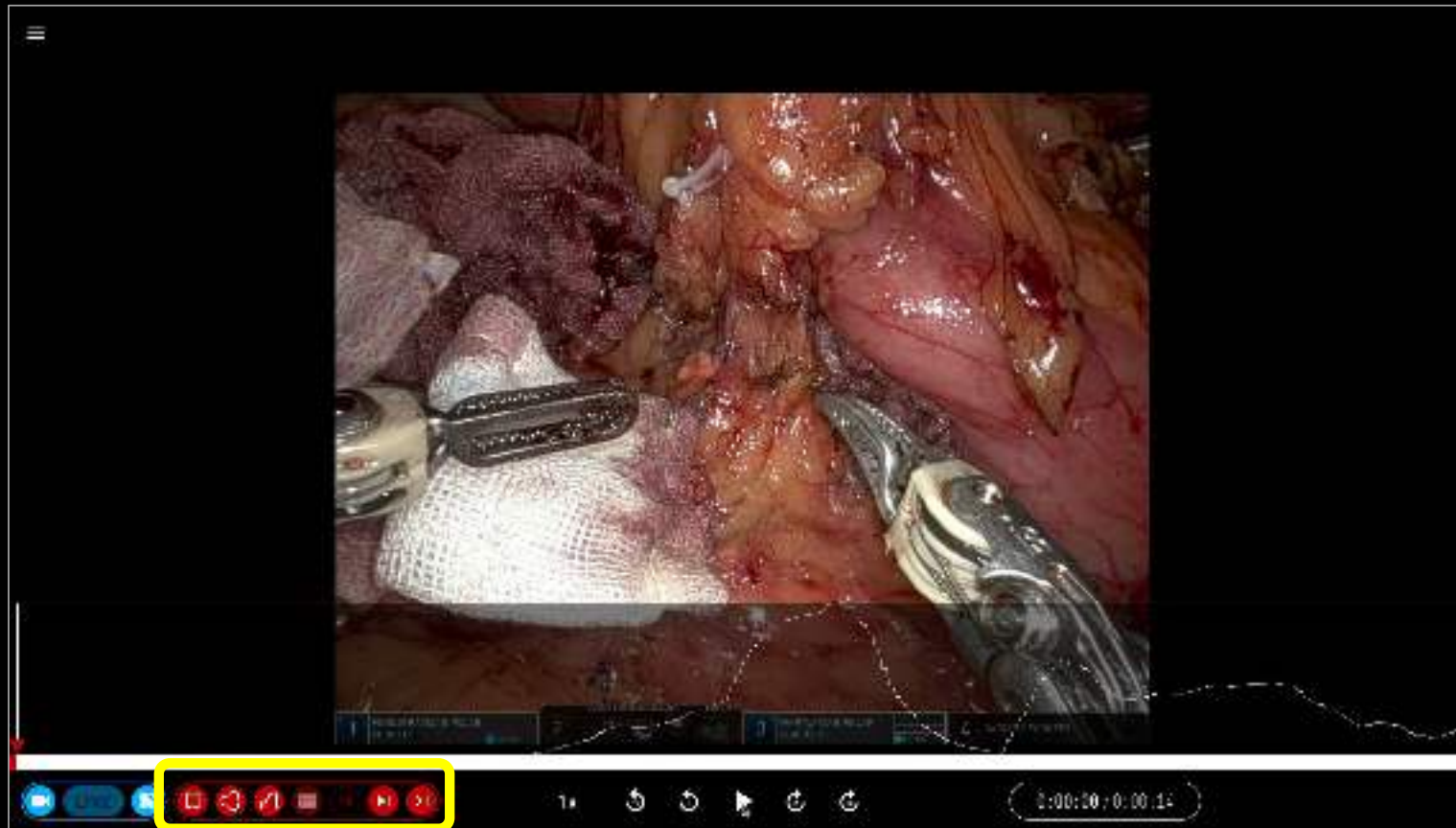
手術動画に映る構造物をAI が解析し、対象構造物の領域を強調表示



BLEEDING REVIEW



出血シーン（血液領域）をAI が検知・測定し、リピート・スロー再生や、逆再生を行うことで、出血の原因を検証することができる機能。出血シーンがキャプチャーされサムネイル表示されるため、術後に出血シーンをまとめて振り返ることが可能。



SURG METRICS 新機能のご紹介



結合組織の量や手術器具の動き、出血に着目し、これらの画面上の推移をリアルタイムに解析・可視化する機能。手術を数値化することで、新たなSURGICAL INTELLIGENCEの発見（EUREKA）を目指します。



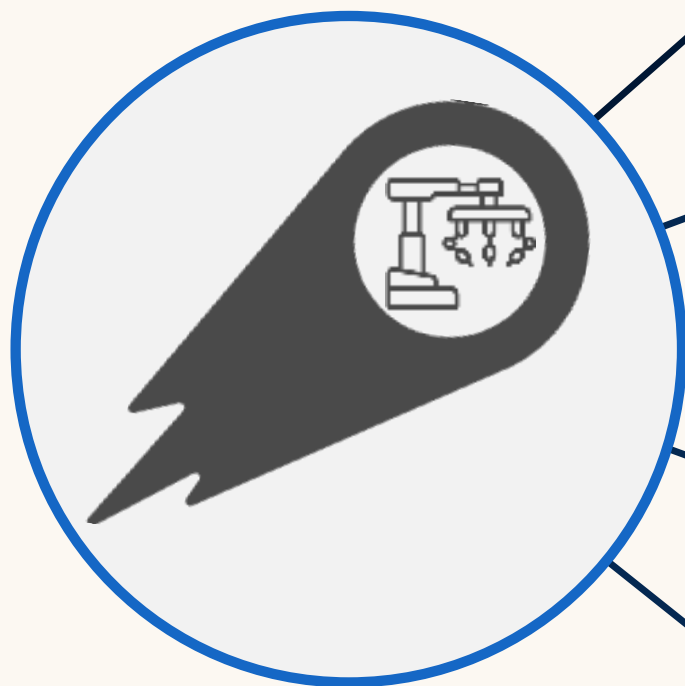


解剖構造認識





Agenda



低侵襲手術への歴史

ロボット手術の可能性

先端技術, AIによる外科手術

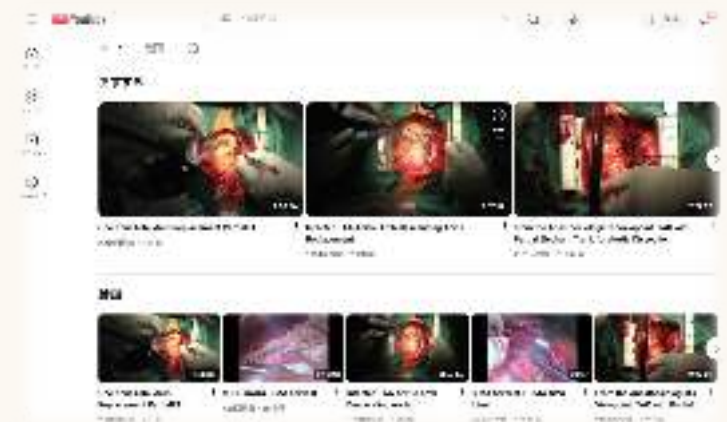
現代の**外科教育**



ネット時代の外科教育



外科医が選ぶNo.1人気医師動画サイト





ネット時代の外科教育

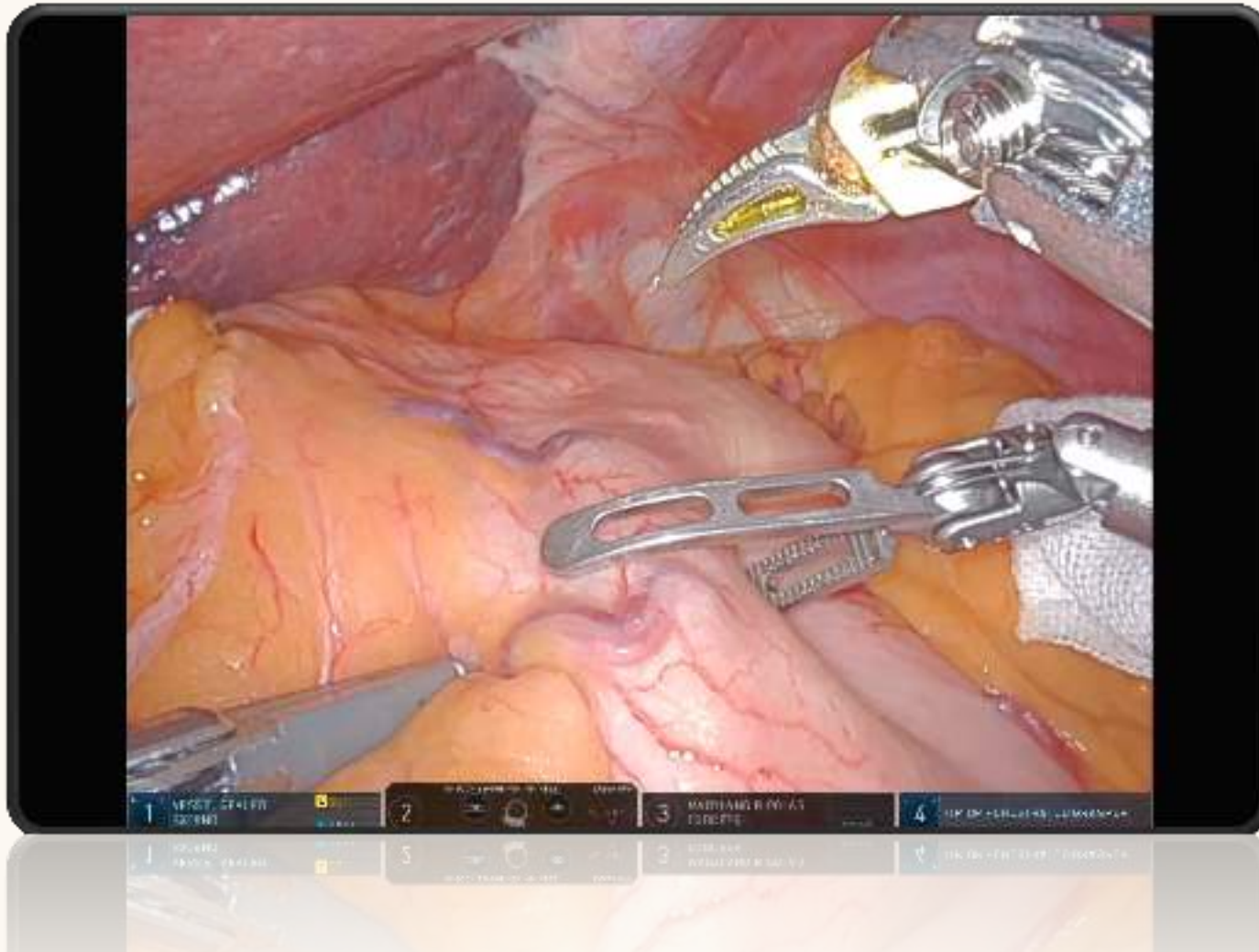


名市大からの発信





デュアルコンソールを用いた手術/若手指導





守

破

離



基本の徹底

師匠や流派の教え、型、技を忠実に守り、身に付ける段階。

基本を徹底し、型が身に付くまでは
型を変えずに**模倣する**。



基本の徹底

師匠や流派の教え、型、技を忠実に守り、身に付ける段階。

基本を徹底し、型が身に付くまでは
型を変えずに**模倣**する。

完コピ



応用・発展

身に付けた**型を基盤**としつつ、他の教えや自分自身の工夫を取り入れ、**型を「破る」**段階。
既存の型を発展させ、独自のスタイルを模索する。



応用・発展

破

身に付けた**型を基盤としつつ**、他の教えや自分自身の工夫を取り入れ、**型を「破る」**段階。
既存の型を発展させ、独自のスタイルを模索する。

型無くして
型破れず



独自・創造

師匠の教えや身に付けた**型**から「**離れ**」、
自由な境地で**独自の新しい型や流派**を確立
する段階。**創造的**な段階。



離

独自・創造

師匠の教えや身に付けた**型**から「**離れ**」、
自由な境地で**独自の新しい型や流派**を確立
する段階。**創造的**な段階。

オリジナル
カラー



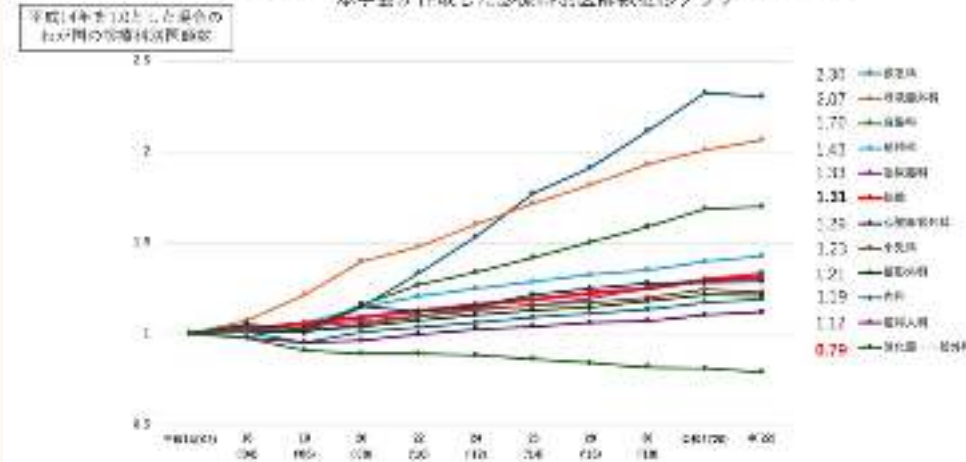
消化器外科のイベント M5対象 daVinci セミナー





消化器外科を取り巻く環境

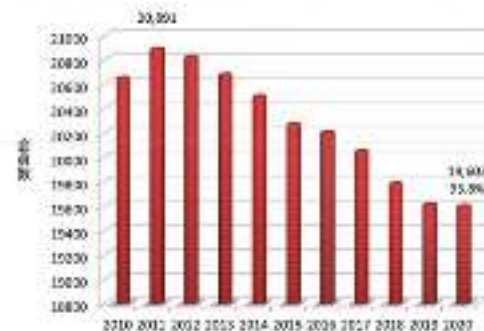
図1 厚生労働省「主たる診療科目にみた医療施設に就事する医師数」より
本学会が作成した診療科目別医師数推移グラフ



日本消化器外科学会 65歳以下会員数 今後の予測



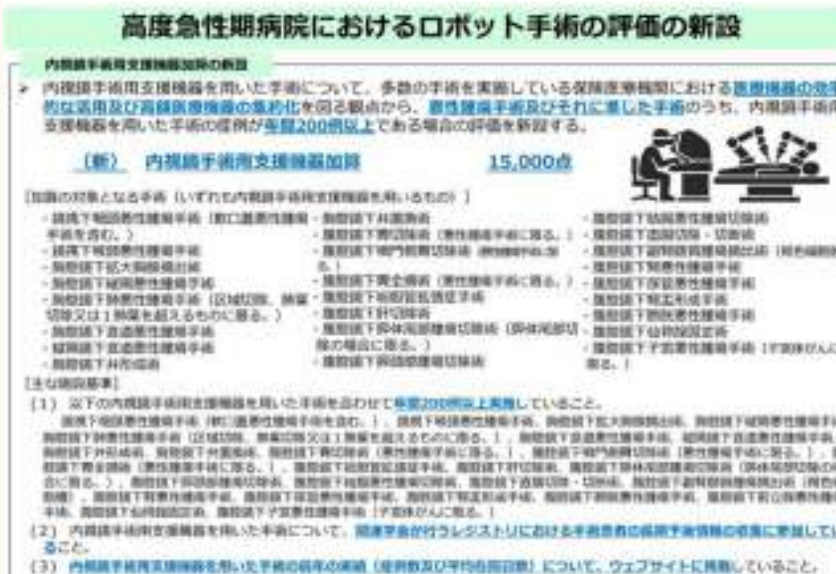
日本消化器外科学会の会員数の推移



2011年と比較した会員数の増減率



消化器外科医の数は
10年後には現在の**4分の3**に
20年後には現在の**半分**にまで減少



- ① 業務体制の改善、タスクシフト
- ② インセンティブの導入（緊急手術・高難度手術）
- ③ 基本給与の向上



長時間労働・高負担・キャリア不透明

長時間労働・高負担・キャリア不透明

狙い

負担軽減 インセンティブ強化 経済の評価向上

主目的: 医療従事者の賃上げ対応

- 高難度手術評価強化
- 給与増・手当検討
- 現状調査・データ収集推進

- 具体的な加算額・項目名未確定
- 詰め議論進行中
- 正式決定は今後

 医師手当支給制度
(対象地域の勤務医への手当)
法改正導入予定

✓ 働き方改革とセット

[illegible]

(1) 以下の内視鏡手術技術研修を用いた手術を計り、**手術力向上率以上実施**していること。

[illegible]

(2) 内閣府半信半疑の調査結果について、関係企業が引きとるべき対応と今後の半信半疑の調査結果の公表に要していること。

(3) 内閣府が公表している平成の前半の実績（総数及び平均出席回数）について、ウェブサイトに掲載していること。

- ① 業務体制の改善、タスクシフト
- ② インセンティブの導入（緊急手術・高難度手術）
- ③ 基本給与の向上



ついに山が動いた!!



従来のイメージ





消化器外科の4K

従来のイメージ



新たなイメージ





NAGOYA CITY UNIVERSITY
Graduate School of Medical Sciences
Gastroenterological Surgery
名古屋市立大学 大学院医学研究科
消化器外科学



ncu.gysurgery
名古屋市立大学消化器外科
投稿170件 フォロワー1154人 フォロー中710人
名古屋市立大学 消化器外科 医局の公式Instagramです。
消化器外科の生活をもっと知ってほしいとみなさんからリクエストを頂いたのでフォローしてください！
※当科のホームページも是非見てみてください！



名古屋市立大学 大学院医学研究科
消化器外科学

見学お待ちしております！
医局長 or 知ってる先輩までいつでもご連絡ください



@NCU.GSURGERY